UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE SOFTWARE

_____ESCRIBA EL TITULO DEL PROYECTO_____
_____DE INTEGRACIÓN_____
_____CURRICULAR_____

PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Previa a la obtención del Título de:

INGENIERO EN SOFTWARE

AUTOR(A):

TUTOR(A):

GUAYAQUIL – ECUADOR

2024

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS		
FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR		
TÍTULO: *"(El título reflejará un propósito, objeto, sujeto, y espacio temporal y/o espacial, con un máximo de 25 palabras)"*		
AUTOR(ES): Nombres y apellidos del estudiante 1 Nombres y apellidos del estudiante 2	**REVISOR(A):** Nombres y apellidos del (la) docente revisor(a)	
INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil	**FACULTAD: Ciencias Matemáticas y Físicas**	
CARRERA: Software		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	**N° DE PÁGS.:** 999	
ÁREA TEMÁTICA: *(Nombre de la temática)*		
PALABRAS CLAVES: *(Considere entre 5 a 8 palabras claves)*		
RESUMEN: *(Colocar el mismo resumen y palabras clave colocados en la sección del trabajo de integración curricular que corresponde a "RESUMEN")*		
N° DE REGISTRO:	**N° DE CLASIFICACIÓN:**	
DIRECCIÓN URL: (PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN LA WEB)		
ADJUNTO PDF	**SI** [x]	**NO** [ ]
CONTACTO CON AUTOR(ES):	**Teléfono:**	**Email:**
CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN	**Nombre:** Ab. Juan Chávez Atocha	
	Teléfono: 2307729	
	Email: juan.chaveza@ug.edu.ec	

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor(a) del Trabajo de Integración Curricular, "XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX" elaborado por el(la) Sr. (Srta.) XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, **estudiante no titulado(a)** de la Carrera de Software, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del Título de Ingeniero en Software, me permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la **apruebo** en todas sus partes.

Atentamente,

Ing. Nombre del Tutor

TUTOR(A)

DEDICATORIA

Comentado [1]: En el caso de que el Proyecto de Titulación tenga la participación de dos estudiantes, se deberá generar la sección resaltada de rojo.
Una vez personalizada la información del segundo participante colocar color negro a la fuente.

Si desea dedicar su Proyecto de Integración Curricular a su familia, a sus padres, a sus hijos, o alguna institución, entre otros, redáctelo en 1 o 2 párrafos, de lo contrario omita esta página.

Nombres y apellidos del estudiante

Si desea dedicar su Proyecto de Integración Curricular a su familia, a sus padres, a sus hijos, o alguna institución, entre otros, redáctelo en 1 o 2 párrafos, de lo contrario omita esta página.

Nombres y apellidos del estudiante

AGRADECIMIENTO

Comentado [2]: En el caso de que el Proyecto de Titulación tenga la participación de dos estudiantes, se deberá generar la sección resaltada de rojo.
Una vez personalizada la información del segundo participante colocar color negro a la fuente.

Si desea realizar algún reconocimiento a las personas o instituciones que le apoyaron o ayudaron a la realización de su Proyecto de Integración Curricular, redacte en 1 o 2 párrafos, de lo contrario omitan esta página.

Nombres y apellidos del estudiante

Si desea realizar algún reconocimiento a las personas o instituciones que le apoyaron o ayudaron a la realización de su Proyecto de Integración Curricular, redacte en 1 o 2 párrafos, de lo contrario omitan esta página.

Nombres y apellidos del estudiante

TRIBUNAL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Ing. Douglas Iturburu Salvador, M. Sc.
DECANO DE LA FACULTAD
CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

Ing. Lorenzo Cevallos Torres, M. Sc.
DIRECTOR DE LA CARRERA DE
SOFTWARE

Nombres y Apellidos
DOCENTE TUTOR(A) DEL PROYECTO
DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Nombre y Apellidos
DOCENTE REVISOR(A) DEL
PROYECTO DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR

Ab. Juan Chávez Atocha, Esp.
SECRETARIO

DECLARACIÓN EXPRESA

"La responsabilidad del contenido de este Proyecto de Integración Curricular, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL".

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUTOR(A)
DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUTOR(A)
DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Comentado [3]: En el caso de que el Proyecto de Titulación tenga la participación de dos estudiantes, se deberá generar la sección resaltada de rojo.
Una vez personalizada la información del segundo participante colocar color negro a la fuente.

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Ingeniero

Douglas Iturburu Salvador, M. Sc.

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

Presente.

A través de este medio indico a usted que procedo a realizar la entrega de la cesión de derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo de integración curricular "**Colocar el nombre de su trabajo de integración curricular**", realizado como requisito previo para la obtención del Título de Ingeniero(a) en Software de la Universidad de Guayaquil.

Guayaquil, _____ de _____.

_____

Nombres y apellidos del estudiante
C.I. N° 9999999999

_____

Nombres y apellidos del estudiante
C.I. N° 9999999999

Comentado [4]: En el caso de que el Proyecto de Titulación tenga la participación de dos estudiantes, se deberá generar la sección resaltada de rojo.
Una vez personalizada la información del segundo participante colocar color negro a la fuente.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE SOFTWARE

ESCRIBA EL TÍTULO DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN LETRAS MAYÚSCULAS (A MANERA DE TRIÁNGULO INVERTIDO)

Proyecto de Integración Curricular que se presenta como requisito para optar por el título de INGENIERO EN SOFTWARE

Autor(a)(es): Nombres y apellidos del estudiante

C.I. N° 9999999999

Nombres y apellidos del estudiante

C.I. N° 9999999999

Comentado [5]: Esta sección aplica si existe un segundo estudiante del equipo de proyecto.
Una vez personalizada la información del segundo participante colocar color negro a la fuente.

Tutor(a): Nombres y apellidos del docente tutor(a)

Guayaquil, _(Mes)_de_(Año)_

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor(a) del Proyecto de Integración Curricular, nombrado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.

CERTIFICO:

Que he analizado el Proyecto de Integración Curricular presentado por el/la/los estudiantes(s) **NOMBRES Y APELLIDOS DE ESTUDIANTE 1, NOMBRES Y APELLIDOS DE ESTUDIANTE 2**, como requisito previo para optar por el Título de Ingeniero(a) en Software cuyo proyecto es:

COLOCAR EL NOMBRE DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Comentado [6]: Colocar el nombre del Trabajo de Titulación dejando 1.27cm de cada margen, y justificando el texto.

Considero aprobado el trabajo en su totalidad.

Presentado por:

Apellidos y nombres del estudiante	Cédula de identidad N°
Apellidos y nombres del estudiante	Cédula de identidad N°

Comentado [7]: En el caso de que el Proyecto de Titulación tenga la participación de dos estudiantes, se deberá generar la sección resaltada de rojo.
Una vez personalizada la información del segundo participante colocar color negro a la fuente.

Tutor(a): _____

Firma

Guayaquil, __(Mes)__de_(Año)____

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN FORMATO DIGITAL

1. Identificación del Proyecto de Integración Curricular

Nombre del Estudiante:	
Dirección:	
Teléfono:	**Email:**

Nombre del Estudiante:	
Dirección:	
Teléfono:	**Email:**

Comentado [8]: Esta sección aplica si existe un segundo estudiante del equipo de proyecto.
Una vez personalizada la información del segundo participante colocar color negro a la fuente.

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera: Software
Proyecto de Integración Curricular al que opta:
Docente Tutor:

Título del Proyecto de Integración Curricular:

Palabras Claves: (Considere entre 5 a 8 palabras claves)

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de Integración Curricular

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de este Proyecto de Integración Curricular.

Publicación Electrónica:

Inmediata		Después de 1 año	

Firma Estudiante:

Apellidos y nombres del estudiante Cédula de identidad N°

Apellidos y nombres del estudiante Cédula de identidad N°

Comentado [9]: Esta sección aplica si existe un segundo estudiante del equipo de proyecto.
Una vez personalizada la información del segundo participante colocar color negro a la fuente.

Comentado [10]: Esta sección aplica si existe un segundo estudiante del equipo de proyecto.
Una vez personalizada la información del segundo participante colocar color negro a la fuente.

3. Forma de envío:

El texto del Proyecto de Integración Curricular debe ser enviado en formato Word, como archivo .docx, .RTF o. Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o .TIFF.

DVDROM
CDROM

ÍNDICE GENERAL

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 2

APROBACIÓN DEL TUTOR **3**

DEDICATORIA **4**

AGRADECIMIENTO **5**

TRIBUNAL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR **6**

DECLARACIÓN EXPRESA **7**

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR **8**

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR **10**

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN FORMATO DIGITAL **11**

ÍNDICE GENERAL **12**

ÍNDICE DE TABLAS **17**

ÍNDICE DE FIGURAS **18**

ABREVIATURAS **19**

SIMBOLOGÍA **20**

RESUMEN **21**

ABSTRACT **22**

INTRODUCCIÓN **23**

CAPÍTULO I **22**

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA **22**

Descripción de la situación problemática **22**

Ubicación del problema en un contexto 22

Situación conflicto nudos críticos 22

13

Delimitación del problema 22

Evaluación del Problema 22

Causas y consecuencias del problema 23

Formulación del problema 25

Objetivos del proyecto 25

Objetivo general 25

Objetivos específicos 27

Alcance del problema 28

Justificación e importancia 28

Limitaciones del estudio 29

CAPÍTULO II 30

MARCO TEÓRICO 30

Antecedentes del estudio 30

Fundamentación teórica 30

Preguntas científicas a contestarse 32

Definiciones conceptuales 32

CAPÍTULO III 31

PROPUESTA TECNOLÓGICA 31

Análisis de factibilidad 31

Factibilidad operacional 31

Factibilidad técnica 31

14

Factibilidad legal 31

Factibilidad económica 31

Metodologías del proyecto 33

Metodología de investigación 33

Población y muestra 34

Población. 34

Muestra. 34

Procesamiento y análisis 37

Técnicas de recolección de datos. 37

Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información. 37

Metodología de gestión del proyecto (opcional) 43

Metodología de desarrollo del proyecto 43

Beneficiarios directos e indirectos del proyecto 45

Entregables del proyecto 46

Propuesta 47

Criterios de validación de la propuesta 47

Resultados 48

CAPÍTULO IV 49

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 49

Criterios de aceptación del producto o servicio 49

Conclusiones 49

15

Recomendaciones **49**

Trabajos futuros **50**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS **51**

BIBLIOGRAFÍA **52**

ANEXOS **53**

Anexo 1. Planificación de actividades del proyecto 55

Anexo 2. Geolocalización del problema 56

Anexo 3. Carta de autorización del proyecto 57

Anexo 4. Fundamentación Legal 58

Anexo 5. Criterios éticos a utilizarse en el desarrollo del proyecto 62

Anexo 6. Formatos de técnicas de recolección de datos aplicadas para variables cuantitativas o cualitativas. 63

Anexo 7. Validación de expertos. 67

Anexo 8. Bases de datos para análisis estadístico (Opcional) 71

Anexo 9. Diagramas de casos de uso (Dependiendo de la metodología que aplique en el proyecto) 77

Anexo 10. Acta de entrega y recepción definitiva 78

Anexo 11. Carta de uso de software (Aplica según se requiera) 80

Anexo 12. Evidencias fotográficas adicionales (Opcional) 81

Anexo 13. Certificado del Docente-Tutor del Trabajo de Integración Curricular 83

Anexo 14. Certificado Porcentaje de Similitud 84

Anexo 15. Informe del Docente Revisor 85

16

Anexo 16. Manual técnico 86

Anexo 17. Manual de usuario 87

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Delimitación del problema. . . . . .. .22

Tabla 2. Matriz de causas y consecuencias del problema 24

Tabla 3. Tecnologías a utilizarse en el proyecto 32

Tabla 4. Costos por recursos humanos en el proyecto 32

Tabla 5. Costos de inversión en hardware en el proyecto 32

Tabla 6. Costos de inversión en software en el proyecto 33

Tabla 7. Resumen de costos de inversión en el proyecto 33

Tabla 8. Cálculo de la muestra. . . . . .

36

Tabla 9. Pregunta 4: ¿Tiene mascotas en casa actualmente? . . . . . .

.42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Estructura de un objetivo general 26

Figura 2. Análisis comparativo: Ionic vs React Native vs Flutter 31

Figura 3. Pregunta 4: Análisis gráfico de la pregunta número 4 de la encuesta. 42

Figura 4. Descripción breve pero completa que explique la imagen o fotografía. . .. 82

ABREVIATURAS

ABP	Aprendizaje Basado en Problemas
CC.MM.FF	Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
EDT	Estructura de Desglose de Trabajo
FTP	Archivos de Transferencia
g.l.	Grados de Libertad
HTML	Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto
HTTP	Protocolo de transferencia de Hyper Texto
Ing.	Ingeniero
ISP	Proveedor de Servicio de Internet
M. Sc.	Máster

Mtra.	Maestra
UG	Universidad de Guayaquil
URL	Localizador de Fuente Uniforme
WWW	World Wide Web (Red Mundial)

SIMBOLOGÍA

s	Desviación estándar
e	Error
E	Espacio muestral
E(Y)	Esperanza matemática de la v.a. y
s	Estimador de la desviación estándar
e	Exponencial

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE

_____ESCRIBA EL TITULO DEL PROYECTO_____
_____DE INTEGRACIÓN_____
_____CURRICULAR_____

Autor(a)(es): Nombres y apellidos del estudiante
C.I. N° 9999999999
Nombres y apellidos del estudiante
C.I. N° 9999999999

Tutor(a): Nombres y apellidos del docente tutor(a)

Comentado [11]: Esta sección aplica si existe un segundo estudiante del equipo de proyecto.
Una vez personalizada la información del segundo participante colocar color negro a la fuente.

RESUMEN

Comentado [12]: Puntos a considerar en la redacción del resumen: problemática, problema central, objetivos del proyecto, descriptores del marco teórico, metodología, principales resultados y conclusiones.

.

Realice una exposición corta y precisa de los puntos sustanciales de los contenidos del proyecto, en relación a: los objetivos que persigue, la orientación teórica o marco referencial,

la metodología utilizada, la importancia, trascendencia y contenido y las conclusiones del trabajo. Preséntelo en forma de un solo párrafo, los contenidos se separan entre sí por puntos seguidos escritos a un solo espacio. No exceda de una página. Maneje interlineado sencillo. Se recomienda realizarlo cuando se haya concluido el desarrollo del proyecto). Se sugiere considerar 2 líneas para objetivos, 4 para el marco referencial 4 de metodología, 16 de contenido y 4 líneas de conclusiones (máximo 300 palabras en una sola hoja).

Palabras clave: Considere entre 5 a 8 palabras claves relevantes en su trabajo de integración curricular. Coloque cada una de ellas separadas por comas. Coloque junto a la última palabra el símbolo de punto.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE

Comentado [13]: El título es en idioma Inglés.

_____ESCRIBA EL TITULO DEL PROYECTO_____

_____DE INTEGRACIÓN_____

_____CURRICULAR_____

Author(s): Nombres y apellidos del estudiante
C.I. N° 9999999999
Nombres y apellidos del estudiante
C.I. N° 9999999999

Tutor: Nombres y apellidos del docente tutor(a)

Comentado [14]: Esta sección aplica si existe un segundo estudiante del equipo de proyecto.
Una vez personalizada la información del segundo participante colocar color negro a la fuente.

ABSTRACT

Comentado [15]: Puntos a considerar en la redacción del resumen: problemática, problema central, objetivos del proyecto, descriptores del marco teórico, metodología, principales resultados y conclusiones.
La exposición del ABSTRACT será en idioma Inglés.

Realice una exposición en idioma inglés corta y precisa de los puntos sustanciales de los contenidos del proyecto, en relación con: los objetivos que persigue, la orientación teórica o marco referencial, la metodología utilizada, la importancia, trascendencia y contenido y las conclusiones del trabajo. Preséntelo en forma de un solo párrafo, los contenidos se separan entre sí por puntos seguidos escritos a un solo espacio. No exceda de una página. Maneje interlineado sencillo. Se recomienda realizarlo cuando se haya concluido el desarrollo del proyecto). Se sugiere considerar 2 líneas para objetivos, 4 para el marco referencial 4 de

metodología, 16 de contenido y 4 líneas de conclusiones **(máximo 300 palabras en una sola hoja).**

Key words: Considere entre 5 a 8 palabras claves relevantes en su trabajo de integración curricular. Coloque cada una de ellas separadas por comas. Coloque junto a la última palabra el símbolo de punto.

INTRODUCCIÓN

Comentado [16]: Maneje redacción impersonal (tercera persona).
El estudiante debe hablar sobre su informe del proyecto, abordando su experiencia en todo el proceso (anterior y posterior). Se expondrá brevemente sobre el análisis del problema, marco teórico en sus propias palabras, sin realizar referencias bibliográficas, la metodología de investigación aplicada, metodología de desarrollo de software, de igual manera, incorporar una breve descripción de cada capítulo y de sus objetivos, exponiendo la motivación que tuvo para realizar su proyecto de desarrollo.
Utilice las páginas necesarias, se estima de 2 a 3 páginas.
A partir de esta parte se debe escribir el número de las páginas en números arábigos (inicia en "1").

Constituye el inicio de la comunicación entre el/la autor/a del trabajo y el/la lector/a; es decir, la entrada al tema investigado; debe en ella entablar una especie de conversación afable, accesible, amena, procurando no extenderse demasiado para no cansar. En su redacción puede incluirse:

- El planteamiento general de la cuestión investigada, se puede definir la ubicación contextual del problema y antecedentes de este, así como el propósito general de la investigación
- Se procede con información existente en la literatura referente al tema del trabajo a desarrollar; es decir, referenciar aquellos autores que han escrito respecto a su tema investigado**.**
- La exaltación de la importancia del tema, fundamentos empíricos del problema que permiten ubicar implicaciones y significaciones de este en toda su dimensión.
- La estructura general de los capítulos que contiene el proyecto.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción de la situación problemática

Ubicación del problema en un contexto

En la empresa J KASG S.A., la gestión del inventario tanto de materiales, mano de obra, equipos de construcción y la elaboración de presupuestos se realizan actualmente en un libro de Excel. Este método enfrenta problemas de lentitud al realizar los presupuestos y errores recurrentes en los cálculos. Estos inconvenientes se desencadenan principalmente porque Excel no permite actualizar costos del inventario en tiempo real según las variaciones de precio del mercado generando desviaciones financieras y retrasos en la toma de decisiones.

Estas deficiencias impactan negativamente en la operación diaria como en la toma de decisiones. Además, al no existir un control y seguridad de la información que manejan como empresa por lo que trabajan en un libro de Excel este puede ser manipulado por distintos usuarios sin un control de accesos generando inconsistencia o incluso pérdida de datos

Situación conflicto nudos críticos

Determine de donde surge, se manifiesta y expresa el problema, así como las razones que justifican la vigencia de este / los fundamentos en términos de datos y fuentes de carácter empírico o teórica.

Comentado [17]: Los capítulos se numeran en romanos, letras mayúsculas de 14 puntos, fuente "Times New Roman".
Al inicio de cada capítulo el margen superior es de 5 cm. En las siguientes páginas del capítulo, el margen superior cambia a 2,54 cm.
La numeración, en números arábigos, debe estar a un centímetro del borde inferior de la página y centrado.
La metodología a utilizar para el desarrollo del Capítulo I en la fase de formulación de proyectos, será la Metodología de Marco Lógico.
Ubicar los subtítulos de acuerdo al formato de la Norma APA7.

Comentado [18]: Se describe, de manera resumida, la situación problemática de la realidad social, económica, cultural, científica o tecnológica, que motivan al investigador a seleccionar un tema determinado. La argumentación debe conducir a la selección del problema de investigación. Deben enunciarse referencias que sustenten la situación problemática.
Extensión estimada: Hasta 3 páginas.

Comentado [19]: Aquí se presentará muy brevemente:
1. Situación actual del problema a investigar.
2. Identificar de manera empírico y teóricos las causas y síntomas.
3. Antecedentes y estado del problema a investigarse.
4. Definir el problema en una realidad poblacional de espacio y tiempo.
5. Identificar variables, especialmente si el proyecto es de investigación.

Narrar o describir de forma general y resumida el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Cómo afecta? ¿Por qué afecta?

Se recomienda agregar como anexo en aquellos casos que sean pertinentes la ubicación geográfica del fenómeno de estudio (Google Maps).

Extensión estimada: 3 párrafos.

Comentado [20]: Extensión estimada: 2 a 3 párrafos.

Comentado [21]: Identificar y determinar los nudos críticos; es decir, aquellos problemas que son consecuencia de otros y que, por eso, son más difíciles de abordar directamente.

Por ejemplo: "las sucursales cuentan con poco presupuesto en desarrollo tecnológico".

Delimitación del problema

El presente proyecto se delimita considerando campo, área, aspecto y tema de investigación, con la finalidad de brindar soluciones tecnológicas que permita a la empresa de construcción de edificios no residenciales J KASG S.A tener un mejor manejo de información y generación de presupuesto.

Tabla 1

Delimitación del problema

Delimitador	Descripción
Campo	Tecnología
Área	Gestion y Administracion de informacion
Aspecto	Manejo de inventario y elaboración de presupuesto en empresa de construcción
Tema	Sistema web para la administración de inventario y generación de presupuestos en la empresa de construcción de edificios no residenciales J KASG S.A

Nota: En esta tabla se plantean los términos de análisis aplicados para la delimitación del problema conforme al contexto en donde se desarrolla la problemática. La elaboración es propia

Evaluación del Problema

Comentado [22]: Deberá demostrar por qué su problema tiene estas características explicando debidamente en el planteamiento del problema.
Argumente cada uno de los aspectos que usted selecciona.
Utilice 3 ó 5 páginas y no se olvide de citar referencias bibliográficas.

- **Delimitado:** La situación se delimita en la gestión del inventario y elaboración de presupuestos en la empresa de construcción ya que actualmente usan un libro de Excel para realizar dichos procedimientos.
- **Claro:** el problema es claro describiendo las dificultades que presentan al usar un libro de Excel como manejo de control de inventario y generación de presupuestos. La redacción es directa y comprensible permitiendo identificar causas, efectos y procesos afectados
- **Evidente:** Debido a errores e inconvenientes frecuentes en la gestión de información y tiempos en la elaboración de presupuestos lo cual afecta al control de costos y planificación de obras

- **Concreto:** El problema es claro se centra en las dificultades del uso del libro de Excel para la gestión de la información del inventario y generación de presupuesto.
- **Original:** Se trata de la implementación de un sistema web como opción al manejo del libro de Excel, presentado un nuevo enfoque para optimizar la gestión de inventario y generación de presupuestos en la empresa de construcción
- **Identifica los productos esperados:** Se espera la construcción de un sistema web con distintos módulos de inventario y módulos que sean enfocados a la generación de presupuestos. Así mismo, se entregará toda la documentación necesario para el manejo del sistema

Causas y consecuencias del problema

Comentado [23]: En esta sección debe realizar un análisis causal, puede ayudarse de la fase 3 de la Metodología de Marco Lógico (MML) que corresponde al árbol de problemas. Las causas y consecuencias son del problema central (fase 1 de la MML), no del nudo crítico.
Realice una introducción de uno o dos párrafos previamente a la presentación de su Tabla 1 de análisis.

Determine cuáles son las causas que motivan el problema y las consecuencias o proyecciones (situaciones que afectarán de seguirse manteniendo el problema).

Debe ser escrito a manera de tabla. Se recomienda precisar su enfoque de análisis en recursos humanos, entorno, maquinarias, métodos, procesos, materiales, infraestructura. Se recomienda mínimo 5 a 10 causas. Entre los ejemplos de causas y consecuencias se mencionan:

1. Ejemplo de causa: Procesos manuales de inscripción.
2. Ejemplo de consecuencia: Posibles errores o pérdidas de información al momento de ingresar los datos generan inconvenientes futuros con los usuarios.

Tabla 2

Matriz de causas y consecuencias del problema

Causas	Consecuencias
C1. Abandono animal.	E1. Sobrepoblación de mascotas en las calles.
C2. Compra de mascotas en locales.	E2. Disminuye el número de adopciones de mascotas.
C3.1 Desinformación sobre la adopción de mascotas.	E3. Aumenta el número de compras de mascotas.

C3.2 Desinterés de adopción por parte de las personas.	
C4. Carencia de publicidad de parte de las fundaciones de mascotas.	E4. Desconocimiento de la posibilidad de dar un hogar a una mascota abandonada.
C5. Tenencia irresponsable.	E5. Comportamiento agresivo de las mascotas.
C6. Control animal limitado.	E6. Sobrepoblación de mascotas abandonadas.
C7. Mitos sobre la esterilización.	E7. Negación a la esterilización.
C8. Escasos recursos para manutención de la mascota.	E8. Maltrato animal.
C9.1 Cambio de domicilio. C9.2 Viajes por trabajo. C9.3 Disgustar al vecindario. C9.4 Irresponsabilidad e indiferencia de las personas.	E9. Abandono de la mascota.
C10. Trauma psicológico de la mascota: pérdida de confianza, depresión, agonía y desorientación.	E10. Dificultad de dar en adopción a la mascota.

Nota: Esta tabla refleja el análisis causal que se realizó en base a la recopilación inicial de información de la situación problemática que genera el proyecto mediante la aplicación de la Metodología de Marco Lógico, se considera por ello datos relevantes de la fase de investigación del proyecto.

Formulación del problema

Comentado [24]: Derivado de la descripción de la situación problemática, se formulan los problemas principales y derivados (o específicos), si correspondieran. Los problemas pueden formularse como preguntas o de manera declarativa. Extensión estimada: Hasta 1 página.

En la empresa constructora J KASG S.A., ubicada en el sector de construcción de edificios no residenciales, los procesos de gestión de inventario de materiales, equipos de construcción y mano de obra, así como la elaboración de presupuestos, se realizan actualmente mediante el uso de hojas de cálculo en Excel. Este método ha evidenciado limitaciones relacionadas con la lentitud en el procesamiento de la información, errores frecuentes en los cálculos y la falta de actualización oportuna de los costos frente a las variaciones del mercado. Adicionalmente, la ausencia de mecanismos formales de control de acceso y seguridad de la información genera riesgos de inconsistencias, modificaciones no autorizadas y pérdida de datos, afectando la confiabilidad de la información utilizada para la toma de decisiones administrativas y financieras. Estas deficiencias inciden directamente en la eficiencia operativa y en la calidad de la gestión interna de la empresa durante el período 2025–2026.

¿Cuál es el impacto de la actual gestión del inventario y la elaboración de presupuestos mediante hojas de cálculo en Excel en la eficiencia operativa y la confiabilidad de la información para la toma de decisiones en la empresa J KASG S.A., durante el período 2025–2026?

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar un sistema web que permita gestionar el inventario de equipos de construcción, materiales y mano de obra, y facilite la realización de cálculos y la generación de presupuestos, para centralizar la información, automatizar los procesos de gestión y garantizar la consistencia de los datos en la empresa de construcción de edificios no residenciales J KASG S.A

Objetivos específicos

- Elicitar los requisitos del sistema mediante encuestas y entrevistas, con el fin de identificar las características fundamentales y las necesidades específicas de los usuarios.
- Diseñar la arquitectura de la base de datos que soporte la gestión del inventario y el proceso de elaboración de presupuestos, para permitir el almacenamiento estructurado, la integridad y la disponibilidad de la información del sistema.
- Implementar los módulos del sistema web orientados a la gestión y control del inventario de materiales, equipos de construcción y mano de obra, así como los módulos de cálculo automático y generación de presupuestos, con el fin de optimizar los procesos operativos y administrativos de la empresa J KASG S.A., reduciendo errores de cálculo y mejorando la eficiencia en la elaboración de presupuestos.
- Validar el sistema mediante pruebas funcionales y evaluación del usuario final, garantizando su correcto desempeño y funcionalidad.

Alcance del problema

Incluye:

- ***Módulo de inventario de equipos de construcción***, que permitirá registrar, actualizar y consultar la información de la maquinaria y equipos utilizados en los proyectos de la empresa J KASG S.A.
- ***Módulo de inventario de materiales***, destinado a la gestión y control de los materiales

Comentado [25]: Objetivos de la investigación
Desde el punto de vista de su contenido, se pueden plantear dos tipos de objetivos:
a) Los que reflejan los problemas de investigación.
b) Los que expresan los fines para los cuales se realiza la investigación

Pueden plantearse solo como "objetivos" o dividirse en "generales" y específicos". Estos últimos deben estar relacionados con los problemas derivados (o específicos), si los hubiera, o constituir aspectos parciales del objetivo general.
Extensión estimada: Hasta 1 página.

Comentado [26]: Los objetivos son el enunciado de los propósitos de la investigación e identifican claramente lo que se pretende lograr al finalizar el proyecto.
Un objetivo debe responder a:
1. ¿Qué se pretende?
2. ¿Dónde?
3. ¿Quién o con qué?
4. ¿Cómo se pretende?
5. ¿Para qué?

Comentado [27]: Orden Lógico, orientado a lograr el objetivo general.
Mínimo tres, máximo cinco.
Asegurarse que los objetivos sean medibles, alcanzables y que se puedan cumplir en el tiempo.
Estructura
1. Verbo en Infinitivo.
2. Qué?
3. Cómo?
4. Para qué?

Comentado [28]: El alcance del problema debe considerar lo planteado en
el objetivo general y los objetivos específicos.

de construcción, permitiendo su clasificación, control de stock, actualización de costos y consultas en tiempo real

- ***Módulo de gestión de mano de obra***, que permitirá administrar la información del personal operativo, gestionando el costo por hora y su participación en los distintos presupuestos
- ***Módulo de cálculos automáticos***, encargado de procesar los costos, consumo de materiales y requerimientos de mano de obra necesarios para la elaboración de presupuestos
- ***Módulo de generación de presupuestos***, el cual integrará la información del inventario y los cálculos automáticos para generar presupuestos de manera precisa y estructurada
- ***Módulo de seguridad y control de acceso***, que permitirá la gestión de usuarios, roles y permisos dentro del sistema.

El sistema manejara distintos roles:

- ***Administrador:*** Encargado de la gestión general y configuración del sistema y usuarios, manteniendo datos ordenados y control total del sistema.
- ***Responsable Inventario:*** Encargado de la gestión de los distintos materiales, equipos y gestión mano de obra. Así mismo, entrada y salida de inventario
- ***Responsable Cálculos y Presupuestos:*** Encargado de elaborar los respectivos cálculos y generar presupuestos de obras
- ***Usuario Consultor:*** Encargado de acceder solo para consultar sin acceso a realizar modificaciones en el sistema

El sistema será realizado con las siguientes tecnologías:

- ***Frontend:*** Angular para el desarrollo de la interfaz
- ***Backend:*** Node.js para la lógica del negocio y servicios API
- ***Base de Datos:*** MSSQL para el almacenamiento y gestión de información
- ***Arquitectura:*** Sistema Web basado en arquitectura cliente-servidor

No Incluye:

- Desarrollo de módulo de gestión integral ni administración contable completa
- Migración de datos históricos de versiones anteriores del sistema
- Capacitación masiva a todos los empleados de la empresa
- No se desarrollará funciones de diseño de plano, calculo estructural ni herramientas

avanzadas de gestión de proyecto

- Mantenimiento a largo plazo del sistema post-implementación

Justificación e importancia

Comentado [29]: Importancia de la investigación
Se desarrollan sobre la base de las siguientes cuestiones: ¿Qué nuevo conocimiento, técnica, método o procedimiento se obtendrá? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué beneficios? ¿Quiénes se benefician? ¿Cómo se benefician? De ellas, las que sean pertinentes de acuerdo a la naturaleza del problema.
Extensión estimada: Hasta 1 página.

Viabilidad de la investigación
Se plantea que se cuenta con los recursos humanos, financieros, materiales, y de tiempo, acceso a la información y conocimientos; entre otros que son necesarios para desarrollar la tesis.
Extensión estimada: Hasta 1 página.

La implementación de una aplicación web para la empresa J KASG S.A. es técnicamente viable debido al uso de tecnologías actuales que permiten automatizar procesos de forma segura, rápida y eficiente. El sistema permitirá la actualización en tiempo real de los costos del inventario, evitando errores humanos generados por el uso manual de hojas de cálculo. Además, facilitará el control de materiales, mano de obra y presupuestos, optimizando los tiempos de respuesta en la operación diaria de la empresa.

Asimismo, el sistema permitirá centralizar la información en una base de datos estructurada, garantizando la integridad, disponibilidad y seguridad de los datos. Esto facilitará la generación automática de reportes confiables para la toma de decisiones gerenciales. También se fortalece la escalabilidad del sistema, permitiendo que en el futuro se puedan añadir nuevas funcionalidades según las necesidades de la empresa.

Desde el punto de vista académico, este proyecto es importante porque permite aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en la carrera, especialmente en las áreas de programación web, análisis de requerimientos, bases de datos e ingeniería de software. El desarrollo del sistema fortalece las habilidades técnicas del estudiante y fomenta el aprendizaje basado en la solución de problemas reales del entorno empresarial.

Además, este proyecto contribuye a la formación profesional al desarrollar competencias como la investigación, el pensamiento lógico, la organización de procesos y el trabajo estructurado. También sirve como referencia para futuros proyectos académicos relacionados con la automatización de procesos empresariales, promoviendo la innovación tecnológica dentro del ámbito educativo.

Limitaciones del estudio

Se plantean las posibles dificultades que puedan limitar el alcance, el dominio de validez y el cumplimiento de algunos de los objetivos de la investigación, sin afectar su viabilidad (recursos, acceso a la información, tiempo, entre otros). Extensión estimada: Hasta 1 página.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

La investigación a realizar debe tener en cuenta el conocimiento previamente construido, pues esta forma parte de una estructura teórica ya existente. El marco teórico implica analizar teorías, investigaciones, antecedentes que se consideren válidos para el encuadre del estudio pues la búsqueda y sistematización de aquellas teorías procedentes pueden ayudar en el análisis del problema a investigar.

Fundamentación teórica

Realice una exposición fundamentada en la más amplia bibliografía consultada procurando que esta sea actualizada, sobre el problema que investigará y las variables que maneja.

Cómo se basó en la consulta bibliográfico-documental, aplique las normas de elaboración de referencias y citas basadas en Norma APA7, para que no constituya un plagio o consulte la hoja anexa de este manual.

Todo el desarrollo del marco teórico debe responder a las orientaciones filosóficas, psicológicas, sociológicas, pedagógicas, sociales, etc. Que usted eligió para fundamentar su investigación.

Comentado [30]: Deberá estar conformada principalmente por la argumentación/criterio propia/o del/la estudiante y sólo referenciar a las definiciones conceptuales, normas, estándares, leyes, reglamentaciones, etc. las que se incluirán como anexo.
Los apartados no deben numerarse dentro del capítulo.

Comentado [31]: Se hace referencia a investigaciones relevantes sobre el problema o cuestiones afines (no más de 5), y se presentan de manera resumida la metodología utilizada y los resultados principales de cada una de ellas. Extensión estimada: Hasta 3 páginas.

Se debe realizar la revisión literaria a nivel mundial, regional y local. Se recomienda que en los antecedentes poner información de los estudios realizados y metodología de la investigación usada por el autor.

Comentado [32]: Este debe contemplar un detalle profundo de todos
los contenidos necesarios que deben ser estudiados para el desarrollo del proyecto.
Además, el marco teórico debe contener todo lo expuesto en el título del proyecto de titulación.
Incluya también si va hacer uso de algún algoritmo, método, herramienta tecnológica, entre otros; realizar un comparativo por lo menos entre 3 para que concluya porque se lo seleccionó.

Se toma lo que se necesita o ajuste a esa información. La propuesta como base al marco teórico.

Deberá describir lo más detalladamente posible la situación actual que genera la investigación o el desarrollo de un aplicativo. Debe describir las herramientas y/o técnicas que se emplean para desarrollar la investigación. En caso de temas de desarrollo se deben describir las plataformas, versiones de software y comparativos para escoger los componentes de la solución. En proyecto de investigación se deberá definir las variables de su investigación que le permitirán generar la hipótesis. En ambos casos, el estudiante debe revisar un número considerable de fuentes primarias y secundarias. Evitar gráficos que no aporten a la investigación; por ejemplo, logos de productos de software. Se recomienda mínimo 20 páginas para esta sección.

Figura 2

Análisis comparativo: Ionic vs React Native vs Flutter

Nota: React Native compite con otros frameworks que se encuentran años establecidos en el mercado como lo son Ionic que se encuentra actualmente en su versión 5 y Flutter que le pertenece a Google llevando dos años en el mercado, a pesar de ser un nuevo framework React Native lleva la delantera con respecto al framework de Flutter en tendencia del último año del 2019. Tomado de Morales, L. & Cruz, J. (2020).

Preguntas científicas a contestarse

Comentado [33]: Las preguntas salen de los objetivos específicos, por ejemplo: también de las variables o del programa.
Aplica SOLO para proyectos de DESARROLLO.
El trabajo de titulación debe responder a esta pregunta científica.
Se recomienda solo una pregunta científica.

Para hacer el planteamiento correcto acerca de la solución de un problema científico es necesario la formulación de determinadas suposiciones o predicciones, que tiene como punto de partida los conocimientos teóricos y empíricos existentes sobre los hechos y fenómenos que dan origen al problema plateado (Marco Teórico).

Un ejemplo de pregunta científica a contestarse es: ¿La sistematización de la gestión actual de emisión y validación de certificados para capacitación docente ayudará a mejorar la eficiencia operativa, disminuir gastos y evitar fraudes o inconsistencias en estos documentos?

Otro ejemplo de pregunta científica es: ¿La automatización del proceso de adopción de mascotas logrará la disminución del tiempo de dicho proceso en las fundaciones de la ciudad de Guayaquil?

Definiciones conceptuales

Comentado [34]: Conceptos palabras claves (términos 10, 15, 20…).

Indique cómo deben ser entendidos e interpretados los términos básicos del estudio, las variables que planteó anteriormente, el sentido en el que serán utilizados y otros términos que emplearon en el proyecto.

CAPÍTULO III

PROPUESTA TECNOLÓGICA

Deberá escribir en términos generales los aspectos que contendrá la propuesta. Incluya en esta sección uno o dos párrafos introductorios al tema. Un ejemplo de párrafo de introducción es: "Como se ha indicado en las secciones anteriores, este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para las fundaciones de rescate animal de la ciudad de Guayaquil que permitirá disminuir el tiempo en el proceso de adopción de mascotas que actualmente, se lleva a cabo utilizando herramientas tecnológicas de tendencia afines al proceso."

Análisis de factibilidad

Comentado [35]: Denota la probabilidad de éxito del proyecto y principalmente que tan viable es realizarlo.
Se solicita analizar factibilidad en 4 aspectos:
1. Operacional: Existe apoyo por parte de la organización, hay apertura para poder obtener los datos que se requieren en la elaboración del proyecto? Existe el personal capacitado para llevar a cabo el proyecto? Se recomienda colocar por ejemplo el diagrama de flujo del proceso (actual y mejorado).
2. Técnica: Los recursos técnicos y tecnológicos existen y es posible obtenerlos para el desarrollo del proyecto?
3. Legal: la realización del proyecto no incumple ninguna ley o reglamentación?
4. Económica: Es posible solventar los recursos económicos necesarios? Los beneficios del proyecto justifican la inversión económica?

El(los) autor(es) debe(n) evidenciar el trabajo realizado en función de sus objetivos.

La factibilidad consiste en definir las posibilidades de éxito que tendrá un proyecto propuesto. Al evaluar la factibilidad del sistema se realiza un "análisis técnico para determinar los efectos sobre el Hardware y Software existente y análisis operacional para medir el impacto de la aplicación sobre las operaciones de la organización.

Factibilidad operacional

El objetivo que persigue es investigar si el sistema será utilizado por los usuarios. Algunas de las preguntas que es interesante plantearse pueden ser: "¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la administración? ¿Y por parte de los usuarios? ¿Los métodos que actualmente se emplean en la empresa son aceptados por todos los usuarios? ¿Los usuarios han

participado en la planeación y en el desarrollo del proyecto?

Factibilidad técnica

El análisis de factibilidad técnica evalúa si el Hardware y Software están disponibles (en el caso del Software, si puede desarrollarse) y si tienen las capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se esté considerando. Los estudios de factibilidad técnica también consideran el intercambio de información por medio de las interfaces entre los sistemas actuales y nuevos.

Factibilidad legal

El estudio de la factibilidad legal tiene como objetivo verificar, para cada escenario, si el sistema a desarrollar no vulnera o viola las leyes vigentes o la reglamentación propia de la organización. "Es decir pretende observar si no incurre en infracciones, violaciones u otros que podrían provocar la imposibilidad de poner en ejecución el sistema, o su interrupción en algún momento de su operación rutinaria.

Factibilidad económica

Identifica por medio de la investigación si los costos se justifican con los beneficios que se pueden obtener con el sistema propuesto. "Los estudios de factibilidad económica incluyen análisis de costos y beneficios asociados con cada alternativa del proyecto. Con análisis de costos/beneficio, todos los costos y beneficios de adquirir y operar cada sistema alternativo se identifican y se hace una comparación de ellos.

A continuación, se presentan formatos sugeridos para esta sección:

Tabla 3

Tecnologías a utilizarse en el proyecto

Tecnología	Versión
Framework	DevExpress 18.1
Lenguaje de programación	Visual Studio 2015 (ASP .net)
Base de datos	SQL Server 2012
Sistema Operativo	Windows Server 2012

Nota: En esta tabla se presentan las herramientas que se han seleccionado para el presente proyecto, una vez que se ha realizado un análisis comparativo con otras de iguales bondades en el mercado tecnológico actual. La elaboración es propia.

Tabla 4

Costos por recursos humanos en el proyecto

Cargo	Costo	Cantidad	Total
Investigador	$800,00	1	$800,00
Diseñador	$500,00	1	$500,00
Desarrollador	$900,00	1	$900,00
Líder de proyecto	$1.200,00	1	$1.200,00
		Total	$3.400,00

Nota: En esta tabla se presentan los principales recursos que se han considerado en el presente proyecto. La elaboración es propia.

Tabla 5

Costos de inversión en hardware en el proyecto

Equipo	Costo	Cantidad	Total
Servidor de aplicaciones	$1.000,00	1	$1.000,00
Servidor de base de datos	$1.000,00	1	$1.000,00
Servidor de archivos	$1.000,00	1	$1.000,00
		Total	$3.000,00

Nota: En esta tabla se presenta la inversión a realizar en hardware que se ha considerado en el presente proyecto. La elaboración es propia.

Tabla 6

Costos de inversión en software en el proyecto

Descripción	Costo	Cantidad	Total
DevExpress v.18.1 Asp.net	$999,99	1	$999,99
Visual Studio 2017	$699,99	1	$699,99
Sql Server 2008	$28.749,00	1	$28.749,00

Windows Server 2012	$6.155,00	1	$6.155,00
		Total	$36.602,99

Nota: En esta tabla se presenta la inversión a realizar en software que se ha considerado en el presente proyecto. La elaboración es propia.

Tabla 7

Resumen de costos de inversión en el proyecto

Tecnología	Versión
Recurso humano	$3.400,00
Hardware	$3.000,00
Software	$36.602,99
Total	$43.002,99

Nota: En esta tabla se presenta un resumen de los costos de inversión para el presente proyecto. La elaboración es propia.

Metodologías del proyecto

Colocar uno o dos párrafos introductorios de las metodologías a aplicar en el trabajo de integración curricular. Recuerde que en este capítulo se desarrollarán las metodologías aplicadas.

Metodología de investigación

Para una propuesta tecnológica, se recomienda aplicar una metodología de investigación que permita explorar o diagnosticar el problema de estudio.

En esta sección puede incluir la metodología de investigación (diagnóstica o exploratoria), población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Se recomienda aprovechar los instrumentos de recolección de datos agregando preguntas que permitan evidenciar/justificar los siguientes aspectos: problemática, factibilidad y requerimientos (estos últimos depende de si son necesarios según la temática de proyecto).

1 Población y muestra

Población.

Defina la población en la que realizará la investigación; describa algunas características que le tipifican a la población. (Indique qué docentes o especialistas, consideró en su investigación). Si la investigación corresponde a un diseño no experimental (documental o bibliográfico) determine las unidades de análisis utilizadas.

Muestra.

Exprese cómo determinó el subconjunto de la población, a quiénes aplicará los instrumentos para la obtención de la información o datos empíricos, especifique cuál será su población objetivo. Especifique los procedimientos de selección de la muestra si utilizó alguna fórmula y cuáles fueron los resultados.

Presente el análisis estadístico en cuadros estadísticos (Diagrama de barras, Análisis estadístico descriptivo, prueba de hipótesis). (Indique específicamente quiénes y cuántos especialistas o docentes fueron consultados o entrevistados).

Para el cálculo de la muestra puede utilizar alguna de las dos fórmulas siguientes:

Primer Método

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE CIENES

$$n = \frac{PxQxN}{(N-1)E^2/K^2 + PxQ}$$

P = Probabilidad de éxito (0.50)

Q = Probabilidad de fracaso (0.50)

N = Tamaño de la población (750)

E = Error de estimación (6 %)

K = # de desviación típica “Z” (1:68 %, 2:95,5%, 3:99.7 %)

n = Tamaño de la muestra (203)

$$n = \frac{0.50\ x\ 0.50\ x\ 750}{(750-1)0.06^2/2^2 + 0.50\ x\ 0.50}$$

$$n = \frac{187.50}{(749)(0.0036)/4 + 0.25}$$

$$n = \frac{187.50}{(749)(0.009) + 0.25}$$

$$n = \frac{187.50}{(0.6741) + 0.25}$$

$$n = \frac{187.50}{0.9241}$$

$$n = 203$$

Segundo Método

UNIVERSIDAD LIBERTADOR DE VENEZUELA CIRTERPLAN

$$n = \frac{m}{e^2(m-1)+1}$$

m = Tamaño de la población (750)

E = Error de estimación (6 %)

n = Tamaño de la muestra (203)

$$n = \frac{750}{(0.06)^2(750-1)+1}$$

$$n = \frac{750}{(0.0036)(749)+1}$$

$$n = \frac{750}{2.6964+1}$$

$$n = \frac{750}{3.6964}$$

$$n = 203$$

Cálculo de la fracción muestral

$$f = \frac{n}{N}$$

$$f = \frac{203}{750} = 0.2707$$

Tabla 8

Cálculo de la muestra

Estrato	Población	Muestra
Alto	120	32
Medio	250	68
Bajo	380	103
Total	**750**	**203**

Nota: Colocar una descripción de los estratos, población y muestra, según aplique. Es posible mencionar las fuentes de información y critérios que se aplicaron.

2 Procesamiento y análisis

Describa los mecanismos que empleará para el procesamiento de la información sea este manual o mecánico y además los criterios para el análisis de los datos.

Para análisis estadístico, se utilizará la minería de datos o exploración de datos que permite identificar varios grupos en los datos, que luego pueden ser utilizados para obtener resultados más precisos de predicción por un sistema de soporte de toma de decisiones.

Los términos relacionados con la obtención de datos se refieren a la utilización de métodos de minería de datos a las partes de la muestra de un conjunto de datos de población más grandes establecidas que son (o pueden ser) demasiado pequeñas para las inferencias estadísticas fiables que se hizo acerca de la validez de cualquier patrón descubierto. Estos métodos pueden, sin embargo, ser utilizados en la creación de nuevas hipótesis que se prueban contra poblaciones de datos más grandes.

Análisis por porcentajes, por cuadros (gráficas según objetivos).

Técnicas de recolección de datos.

Se describen las técnicas y los instrumentos, que se utilizarán para la obtención de la información, así como los procedimientos de comprobación de su validez y confiabilidad,

según corresponda y si fuese necesario. Los instrumentos empleados se colocarán como anexos. Extensión estimada: Hasta 1 página.

Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información.

Se describen las técnicas estadísticas que se utilizarán para procesar la información que se obtenga de la aplicación de los instrumentos. Extensión estimada: Hasta 1 página.

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos. Minería de datos o exploración de datos es un campo de la estadística y las ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos.

De la estadística. Ciertamente, la minería de datos de la estadística toma las siguientes técnicas:

- **Análisis de varianza:** mediante el cual se evalúa la existencia de diferencias significativas entre las medias de una o más variables continuas en poblaciones distintas.
- **Regresión:** define la relación entre una o más variables y un conjunto de variables predictoras de las primeras.
- **Prueba chi-cuadrado:** por medio de la cual se realiza el contraste de la hipótesis de dependencia entre variables.
- **Análisis de agrupamiento o clustering:** permite la clasificación de una población de individuos caracterizados por múltiples atributos (binarios, cualitativos o cuantitativos) en un número determinado de grupos, con base en las semejanzas o diferencias de los individuos.
- **Análisis discriminante:** permite la clasificación de individuos en grupos que previamente se han establecido, permite encontrar la regla de clasificación de los elementos de estos grupos, y por tanto

una mejor identificación de cuáles son las variables que definan la pertenencia al grupo.

- **Series de tiempo:** permite el estudio de la evolución de una variable a través del tiempo para poder realizar predicciones, a partir de ese conocimiento y bajo el supuesto de que no van a producirse cambios estructurales.

De la informática. La minería de datos de la informática toma las siguientes técnicas:

- **Algoritmos genéticos:** Son métodos numéricos de optimización, en los que aquella variable o variables que se pretenden optimizar junto con las variables de estudio constituyen un segmento de información. Aquellas configuraciones de las variables de análisis que obtengan mejores valores para la variable de respuesta corresponderán a segmentos con mayor capacidad reproductiva. A través de la reproducción, los mejores segmentos perduran y su proporción crece de generación en generación. Se puede además introducir elementos aleatorios para la modificación de las variables (mutaciones). Al cabo de cierto número de iteraciones, la población estará constituida por buenas soluciones al problema de optimización, pues las malas soluciones han ido descartándose, iteración tras iteración.
- **Inteligencia Artificial:** Mediante un sistema informático que simula un sistema inteligente, se procede al análisis de los datos disponibles. Entre los sistemas de Inteligencia Artificial se encuadrarían los Sistemas Expertos y las Redes Neuronales.

- **Sistemas Expertos:** Son sistemas que han sido creados a partir de reglas prácticas extraídas del conocimiento de expertos. Principalmente a base de inferencias o de causa-efecto.
- **Sistemas Inteligentes:** Son similares a los sistemas expertos, pero con mayor ventaja ante nuevas situaciones desconocidas para el experto.
- **Redes neuronales:** Genéricamente, son métodos de proceso numérico en paralelo, en el que las variables interactúan mediante transformaciones lineales o no lineales, hasta obtener unas salidas. Estas salidas se contrastan con los que tenían que haber salido, basándose en unos datos de prueba, dando lugar a un proceso de retroalimentación mediante el cual la red se reconfigura, hasta obtener un modelo adecuado.

Procesar datos significa describir las distintas operaciones a las que serán sometidas los datos recogidos en la investigación.

- Analizar los resultados significa describir, interpretar y discutir los datos numéricos o gráficos que se disponen en los cuadros estadísticos resultantes del procesamiento de datos, para esto debe utilizar paquetes de software libre como lo es R o Python.
- El análisis e interpretación debe realizarlo considerando los contenidos del marco teórico y en relación con los objetivos, las variables e indicadores y frecuencias directrices de la investigación.
- El producto del análisis constituirá las conclusiones parciales que servirán de insumo para elaborar las conclusiones y las recomendaciones.

Dependiendo de la profundidad que requiera su proyecto el proceso a seguir es:

- Revisión de los instrumentos aplicados.

- Tabulación de datos con relación a cada una de las variables previamente identificadas para su análisis estadístico.
- Determinación de las frecuencias absolutas, frecuencias relativas.
- Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores, análisis descriptivos de los datos, en caso continúo el cálculo de estadísticos de centralización.
- Elaboración de gráficos: Histogramas, polígono de frecuencias, ojivas en caso continuo, gráficos de barras en caso discreto.
- Analizar los resultados significa describir, interpretar y discutir los datos numéricos o gráficos que se disponen en los cuadros estadísticos resultantes del procesamiento de datos, para esto debe utilizar un paquete estadístico, recomendable SPSS.
- El análisis e interpretación debe realizarlo considerando los contenidos del marco teórico y en relación con los objetivos, las variables e indicadores y frecuencias directrices de la investigación.
- El producto del análisis constituirá las conclusiones parciales que servirán de insumo para elaborar las conclusiones y las recomendaciones.

Se sugiere manejar en una hoja la pregunta, tabla, figura estadística y el análisis respectivo. Como ejemplo se presenta el análisis de la pregunta 4 de una encuesta realizada para recopilar información en un proyecto que consiste en el diseño y desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para agilizar el proceso de adopción de mascotas en las distintas fundaciones que existen dentro de la cuidad de Guayaquil.

Se sugiere manejar en una hoja la pregunta, tabla, figura estadística y el análisis respectivo. Como ejemplo se muestra la pregunta 4 de la encuesta realizada para recopilar información del proyecto que consiste en el diseño y desarrollo de un prototipo de aplicación

móvil para agilizar el proceso de adopción de mascotas en las distintas fundaciones que existen dentro de la cuidad de Guayaquil.

Pregunta 4: ¿Tiene mascotas en casa actualmente?

Tabla 8

Pregunta 4: ¿Tiene mascotas en casa actualmente?

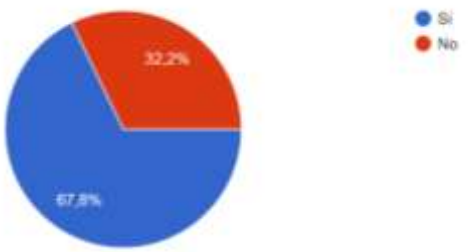
Opciones de respuesta	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
Si	261	67,80%
No	124	32,20%
TOTAL	**385**	**100,00%**

Nota: En esta tabla se muestran los valores absolutos y relativos correspondientes al proceso de tabulación de la Pregunta 4 aplicada en la encuesta a los 385 individuos seleccionados para la investigación.

Figura 4

Comentado [36]: Utilizar esta hoja de haber gráficos en el desarrollo del proyecto, de lo contrario puede omitirlo.

Pregunta 4: Análisis gráfico de la pregunta número 4 de la encuesta.



Nota: De un total de 385 encuestados se observa que el 67,80% indica que dispone de mascotas en casa, mientras que el 32,20% no las tiene. Se puede mencionar la elaboración de la figura colocando el o los nombres de los investigadores. En el caso de la fuente se puede mencionar el nombre de la institución, base de datos de donde se obtuvo la información, datos propios de la investigación, referencia a otro autor, entre otros.

Análisis: Los resultados de este gráfico muestran un 67,80% de personas que ya poseen una mascota en casa, las cuales no podrían aplicar a un proceso de adopción al tener ya una mascota en casa. Por ello, las fundaciones utilizan su formulario de adopción para conocer uno de estos aspectos del adoptante que es situación económica al estar estable la fundación de rescate animal permite bajo ese aspecto la adopción, caso contrario los resultados del 32,20% de personas que no poseen una mascota son totalmente actos bajo este aspecto para realizar el proceso de adopción.

Metodología de gestión del proyecto (opcional)

La Metodología de Marco Lógico (en adelante, MML) es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. Es un recurso relevante al momento de la *formulación de proyectos*. Las fases de la MML son:

1. Definición del problema central.
2. Análisis de involucrados.
3. Análisis de problemas.
4. Análisis de objetivos.
5. Análisis de Alternativas.
6. Diseño de estrategia.
7. Matriz de marco lógico.

Etapas de la metodología del proyecto

Describa las etapas de su proyecto de acuerdo con la metodología de gestión de proyecto utilizada (PMI, CMMI, ITIL, AGILE, entre otras).

Metodología de desarrollo del proyecto

En esta sección deberá argumentar la metodología de desarrollo de software seleccionada, evidenciando la aplicación de esta dentro del proyecto. Recuerde que cada metodología tiene entregables claros que demostrar. Por ejemplo, para propuestas de desarrollo de software es necesario seguir una metodología de desarrollo (cascada, espiral, prototipado, SCRUM, entre otras). Es importante que se desarrollen las etapas de la metodología considerando aquella que haya sido seleccionada.

Para el *modelo en cascada* se deben identificar claramente las etapas en este capítulo con sus artefactos:

- **Requerimientos:** Documentación formal de requerimientos.
- **Diseño:** Diagrama de clases, diagrama de arquitectura, diagrama de estados, casos de uso, diagrama de casos de uso.
- **Implementación:** Código.
- **Verificación:** Casos de pruebas con resultados de las pruebas.
- El cronograma debe mostrar las etapas desarrolladas.

Para el *modelo prototipo* se deben identificar claramente las etapas en este capítulo con sus artefactos:

- **Requerimientos:** Documentación formal de requerimientos finales.
- **Diseño:** Prototipado.
- **Implementación:** Código.
- **Verificación**: Evaluación de los prototipos.

En el caso de la *metodología SCRUM (*marco de trabajo), la cual es frecuentemente utilizada en los proyectos, se deben identificar claramente las etapas en este capítulo con sus artefactos:

- Product Backlog (Historias de usuario completas).
- Sprint Backlog.
- Incremento/Sprints**.**
- Burndown Chart.
- Sprint Planning, gráficas de progreso y demás.

Ahora bien, comenzar un proyecto tecnológico trae consigo varias interrogantes relacionadas con la metodología que seguirá. Partiendo de esta premisa, se ha diseñado una metodología para la implementación de proyectos tecnológicos, dividida en fases o etapas y

comprende desde el estudio de viabilidad (económica, infraestructura tecnológica), elementos del proyecto (recurso humano, formas de aprendizaje), diseño, evaluación y desarrollo de contenidos, hasta su aplicación. Recuerde que son aspectos relevantes: Metodología de desarrollo propia del proyecto, supuestos y restricciones, plan de Calidad (Pruebas a realizar).

Todos estos elementos se deberán manejar e integrar en el proyecto, bajo criterios de desarrollo y puesta en marcha señalando el orden de intervención y actuación de cada uno. Cabe destacar que para el diseño de la metodología se consideraron los tres ambientes fundamentales que soportan los procesos educativos: laboratorio (investigación y desarrollo), biblioteca (almacenamiento), aula.

Beneficiarios directos e indirectos del proyecto

Los beneficiarios, involucrados o stakeholders de un proyecto son las personas u organizaciones que obtendrán algún tipo de beneficio de la implementación de este. Se pueden identificar dos tipos de beneficiarios: Directos e indirectos.

Beneficiarios directos: Los beneficiarios directos son aquéllos que participarán directamente en el proyecto y, por consiguiente, se beneficiarán de su implementación. Así, las personas que estarán empleadas en el proyecto, que los suplen con materia prima u otros bienes y servicios, o que usarán de alguna manera el producto del proyecto se pueden categorizar como beneficiarios directos. Los pacientes potenciales de una clínica o los niños que posiblemente asistirán a la escuela local (y sus familias) se clasificarían como beneficiarios directos; también, la enfermera o el maestro/maestra que trabajen en la clínica y en la escuela. Los beneficiarios directos de una vía de acceso pueden incluir a las personas que se prevé que la transitarán (conductores y pasajeros), así como a los agricultores y otras personas que empleen camiones para transportar bienes por la carretera.

Beneficiarios indirectos: Los beneficiarios indirectos son, con frecuencia, pero no siempre, las personas que viven al interior de la zona de influencia del proyecto. Por

consiguiente, aunque una clínica puede prever que tratará únicamente a 1 500 pacientes, los beneficiarios indirectos pueden incluir a las personas que vivan a una distancia de 5, 8 o incluso 10 kilómetros de la clínica (dependiendo de la facilidad de acceso a la misma), pues beneficiará no solamente a los pacientes locales tratados en ese momento sino también a los pacientes potenciales que en un futuro requerirán de tratamiento. Los beneficiarios indirectos de una vía de acceso pueden incluir a todos los habitantes de las comunidades ubicadas en un área cercana a la misma, así como aquéllos que viven a pocos kilómetros a cada lado de la vía.

En esta sección se recomienda complementarlo con la Fase 2 de la Metodología de Marco Lógica denominada "Análisis de Involucrados" empleando para ello la identificación, categorización de involucrados, matriz de involucrados, mapa de actores, entre otros.

Entregables del proyecto

Describa los entregables de su proyecto de acuerdo con la metodología de proyecto utilizada (PMI, CMMI, ITIL, AGILE, ETC.). Como ejemplo de entregables se mencionan: código fuente, código ejecutable, script de base de datos, diagramas de procesos, casos de usos, manual técnico, manual de usuario, hardware, manual de instalación y operación, microcontrolador, robot, dispositivo electrónico, acta de entrega/recepción, entre otros. Para la presentación gráfica y jerárquica de los entregables del proyecto puede hacer uso de la EDT (Estructura de desglose de trabajo).

Propuesta

En esta sección deberá describir su propuesta o solución. Es posible que incluya el diseño arquitectónico de su proyecto, modelo construido, prototipo, ajuste esta sección de acuerdo con su producto.

Criterios de validación de la propuesta

Describa el criterio y estrategia que utilizará para validar el módulo o propuesta (Juicio de Expertos o experimentación, entre otros). Para Proyectos Tecnológicos utilizar: Informe de Pruebas y Encuesta de Satisfacción del proyecto. No olvide exponer los resultados de la encuesta. Además, incluir formatos que respalden su validación siguiendo los criterios éticos mostrados en el Anexo 5; por ejemplo, anexo de juicio de expertos.

Se recomienda realizar juicio de expertos incluyendo criterios que permitan validar lo realizado en el desarrollo del proyecto. Para el caso de propuestas de desarrollo de software estos criterios deberían evidencias, entre otros posibles, el cumplimiento de los requerimientos especificados.

Para este caso se debe tener claro que los resultados obtenidos de la entrevista, será en base al juicio de los expertos, para esto se debe hacer uso de técnicas que me ayuden a validar las respuestas de cada uno de los expertos, para lo cual seguirá los siguientes pasos para validar el cuestionario:

1. Selección de los expertos, con un mínimo de 12 a 15 expertos.
2. Validación del contenido, en este caso el objetivo es que queden de los 12 expertos una cierta cantidad que cumplan todos los criterios, asegúrese de que después del análisis le queden como mínimo 5 expertos, para esto se utiliza el Método Delphi y la prueba de concordancia de Kendall.

Para el criterio de la toma de decisiones, el estadístico de prueba (Chi-cuadrado), debe aplicar contraste de hipótesis, este es el caso cuando se aplica el Método Delphi y la prueba de concordancia de Kendall.

Criterio de toma de decisión en el caso que se utilice el criterio de expertos:

- Si $p \leq 0.05$ entonces se rechaza H_0 y se acepta H_1 y se dice significativo (Si la probabilidad correspondiente al valor calculado por la prueba estadística es menor

o igual que su respectivo valor crítico al nivel de 0.05, entonces se rechaza H_0 y se dice significativo).

- Si $p > 0.05$ entonces se acepta H_0 y se dice no significativo (Si la probabilidad correspondiente al valor calculado por la prueba estadística es mayor que su respectivo valor crítico al nivel de 0.05, entonces se acepta H_0 y se dice no significativo).

Resultados

Los datos mostrados en la sección resultados deben estar dispuestos de forma clara y sencilla. Los datos mostrados en el texto permiten que el lector capte la información en forma más eficiente y rápida. Las tablas son ideales para presentar datos precisos y repetitivos. Los gráficos son ideales para presentar datos que muestran tendencias o patrones importantes.

En esta sección se muestran los hallazgos encontrados en el estudio. Solo se deben mostrar los datos más relevantes. No se interpretan ni comentan los hallazgos. Lo que se coloca dentro del texto, no se debe repetir en las tablas y gráficos. Estos hallazgos deben estar redactados y expresados de manera clara y sencilla, para facilitar la lectura por parte de los lectores ya que es un aporte nuevo para el conocimiento. El autor no necesita incluir los datos obtenidos durante el proceso de investigación, es necesario que escoja lo más significativo, como lo señaló Wesley Powell (1888): “el necio colecciona hechos; el sabio los selecciona”. Si hay variables que no afectan el resultado o influyen de forma negativa, también se deben colocar, no solo es cuestión de colocar los resultados positivos.

Como ejemplo de un resultado se menciona: “33 1/3% de los ratones utilizados en este experimento curaron con el medicamento ensayado; 33 1/3% de la población experimental no resultó afectada por el fármaco y persistió en estado agónico; el tercer ratón escapó” (Erwin Neter, Editor Jefe de Infection and Immunity).

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Criterios de aceptación del producto o servicio

Consiste en medir y decidir si la calidad y el rendimiento de un producto o servicio es aceptable o no. Los criterios utilizados pueden ser las especificaciones técnicas (como el nivel de tolerancia admitida en las partes), cláusulas y condiciones contractuales, o el rendimiento de un proceso o servicio. La idea implícita es que todos los procesos, productos y acciones deben tener asignado un nivel de rendimiento aceptable que se pueda medir. Se entiende que esos criterios se extraen de las propias capacidades del proceso, los técnicos deben medir periódicamente la aceptabilidad para averiguar en qué medida un proceso o un producto cumple las especificaciones.

Los criterios de aceptación son evaluados por el cliente o posible cliente de la propuesta realizada. Determinan las circunstancias específicas bajo las cuales el cliente aceptará el resultado final del proyecto. Es importante incluir en los criterios de aceptación tanto cuestiones funcionales como no funcionales. Es posible agregar, por ejemplo, un tiempo máximo de respuesta, la facilidad de eso, entre otros. Es necesario que se produzca un documento que evidencia la aceptación del cliente, el cual debe incluir firma y sello (en caso de ser posible).

Elaborar una matriz completa con los criterios de aceptación por cada uno de los requerimientos indicados en el alcance de su proyecto.

- Informe de aceptación y aprobación para productos de software/hardware.
- Informe de aseguramiento de la calidad para productos de software/hardware.
  a) Establecer mecanismos de control.
  b) Definir métodos para corrección.
  c) Medidas, métricas e indicadores.

Comentado [37]: En los criterios de aceptación se debe tener en cuenta:
1. Criterios de aceptación para aplicación móvil, aplicación web, aplicación de escritorio; según en caso.
2. Carta de aceptación del software por parte de un directivo como gerente de sistema o similar.

Conclusiones

Una vez realizado el análisis de cada una de las respuestas del instrumento aplicado, se enuncian las conclusiones. Las conclusiones constituyen una sección independiente y presentan, en forma lógica, los resultados del trabajo. Las conclusiones deben ser la respuesta a los objetivos específicos o propósitos planteados. Se debe dar respuesta a todos los objetivos específicos y debe quedar claro de qué manera se evidencia su cumplimiento. Adicionalmente, pueden agregarse otras conclusiones acerca de los resultados obtenidos.

Se recomienda que cada conclusión se maneje en un párrafo independiente, para ello utilice viñetas. Por ejemplo:

- Detalle la conclusión 1.
- Detalle la conclusión 2.
- Entre otras.

Recomendaciones

Se presentan como una serie de aspectos que se podría realizar en un futuro en la aplicación, mejora en los procesos administrativos, entre otros. Se incluyen recomendaciones de aspectos que no estuvieron en el alcance pero que se sugieren agregar.

Se sugiere que cada recomendación se maneje en un párrafo independiente, para ello utilice viñetas. Por ejemplo:

- Detalle la recomendación 1.

- Detalle la recomendación 2.
- Entre otras.

Trabajos futuros

En esta sección se presentarán las futuras líneas de investigación y/o desarrollo que fueron identificadas durante el período de tiempo que llevó realizar el presente trabajo.

Se sugiere que cada idea de trabajo futuro se maneje en un párrafo independiente, para ello utilice viñetas. Por ejemplo:

- Detalle el trabajo futuro 1.
- Detalle el trabajo futuro 2.
- Entre otras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Las referencias bibliográficas se asocian a la inclusión de obras o recursos de todos los autores que han sido citados en su trabajo de integración curricular. Puede incluir artículos de revistas científicas, tesis de grado y/o maestría, libros físicos, libros virtuales, entre otros.

Su inclusión es obligatoria en todo trabajo de investigación. Cada referencia bibliográfica se inicia contra el margen izquierdo. Se recomienda el uso de gestores bibliográficos (Mendeley, Zotero, EndNote, entre otros) para su facilidad o gestión.

El trabajo de integración curricular deberá contener al menos 30 referencias bibliográficas correctas. Se recomienda que el 20% de las referencias sean en idioma inglés.

Utilice la norma APA7; por ejemplo, considere las siguientes citas: Kumar y cols. (2018), Zambrano y Senti (2016).

Ejemplo

Kumar, D., Wu, H., Rajasegarar, S., Leckie, C., Krishnaswamy, S., & Palaniswami, M. (2018). Fast and scalable big data trajectory clustering for understanding urban mobility. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 19(11), 3709-3722.

Zambrano, G. R., & Senti, V. E. (2016). Marco de trabajo para el diseño de una arquitectura ITS

en Ecuador que mejore la interoperabilidad y el despliegue de los sistemas de control de tráfico vehicular/ [Framework for designing an ITS architecture in Ecuador that improves the interoperability and deployment of vehicular trac control systems]. International Journal of Innovation and Applied Studies, 14(4), 886.

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía es la relación de las fuentes documentales consultadas por el investigador para sustentar sus trabajos. Su inclusión es obligatoria en su trabajo de integración curricular. Cada referencia bibliográfica se inicia contra el margen izquierdo. Recuerde que solo se refiere a los autores o recursos que se utilizaron, pero que no se citaron en el documento. Puede incluir artículos de revistas científicas, tesis de grado y/o maestría, libros físicos, libros virtuales, entre otros. Utilice la norma APA7.

Ejemplo

Duan, M., Qi, G., Guan, W., & Guo, R. (2020). Comprehending and Analyzing Multiday Trip-

Chaining Patterns of Freight Vehicles Using a Multiscale Method with Prolonged Trajectory Data. Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems, 146(8), 04020070.

ANEXOS

Los anexos son todos los contenidos que se agregan al final de un trabajo de integración curricular para ampliar la información presentada, pero sin resultar imprescindibles para la

Comentado [38]: Incluir en los anexos el manual de usuario y el manual técnico de acuerdo a lo indicado.
Cada anexo debe incluir elaboración y fuente como mínimo.
El instrumento deberá ser validado por lo menos, 3 docentes del área.

comprensión del fenómeno estudiado. A continuación, se presenta una lista de los anexos que se sugiere incluir en su proyecto:

- Anexo 1. Planificación de actividades del proyecto. Se recomienda utilizar Microsoft Project, Gantt Project, TeamGantt, Trello o un software equivalente.
- Anexo 2. Geolocalización del problema.
- Anexo 3. Carta de autorización del proyecto.
- Anexo 4. Fundamentación legal.
- Anexo 5. Criterios éticos a utilizarse en el desarrollo del proyecto

  Se incluye la gestión de permisos a las distintas organizaciones a las cuales se orientan los proyectos para el uso futuro de los datos. Extensión estimada: Hasta 1 página.
- Anexo 6. Formato de técnicas de recolección de datos aplicadas para variables cuantitativas o cualitativas.
- Anexo 7. Validación de expertos.
- Anexo 8. Bases de datos para análisis estadístico (Opcional)
- Anexo 9. Diagramas de casos de uso (Dependiendo de la metodología que aplique en el proyecto).
- Anexo 10. Acta de entrega y recepción definitiva.
- Anexo 11. Carta de uso de software (Aplica según se requiera).
- Anexo 12. Evidencias fotográficas adicional (Opcional).
- Anexo 13. Manual técnico.

  El manual incluirá la tabla de contenidos correspondiente.
- Anexo 14. Manual de usuario.

  El manual incluirá la tabla de contenidos correspondiente.

Comentado [39]: Nota: El manual incluirá la tabla de contenidos correspondiente. No colocar esta nota en su documento final.

Comentado [40]: Nota: El manual incluirá la tabla de contenidos correspondiente. No colocar esta nota en su documento final.

Considere que si los manuales técnicos y de usuario no superan las 30 páginas pueden ser considerados como anexo, caso contrario deben ser un segundo tomo de su trabajo de integración curricular. Adicionalmente, recuerde que la cantidad de páginas que suman sus cuatro capítulos no debe ser inferior a 80 páginas.

Anexo 1. Planificación de actividades del proyecto

ID		Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors
1			**Desarrollo de una aplicación móvil para la recomendación de libros por tema mediante el uso de aprendizaje no supervisado. Caso práctico: Biblioteca de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la FCNF de la Universidad de Guayaquil**	**90 days?**	**Mon 06/05/19**	**Fri 06/09/19**	
2	✓		**Grupo de iniciación del proyecto**	**21 days**	**Mon 06/05/1**	**Mon 03/06/1**	
3	✓		Definición de tema de proyecto	5 days	Mon 06/05/1	Fri 10/05/19	
4	✓		Aprobación del tema del proyecto	5 days	Mon 13/05/1	Fri 17/05/19	3
5	✓		**Desarrollar Metodología de Marco Lógico**	**6 days**	**Fri 24/05/19**	**Fri 31/05/19**	**4**
6	✓		Realizar análisis causas - consecuencias	1 day	Fri 24/05/19	Fri 24/05/19	4
7	✓		Identificar los interesados del proyecto	1 day	Fri 24/05/19	Fri 24/05/19	
8	✓		Realizar Árbol de Problemas	1 day	Mon 27/05/1	Mon 27/05/19	6;7
9	✓		Realizar Árbol de Objetivos	1 day	Tue 28/05/1	Tue 28/05/19	8
10	✓		Realizar Árbol de Análisis	1 day	Wed 29/05/1	Wed 29/05/19	9
11	✓		Realizar Diseño de Estrategias	1 day	Thu 30/05/1	Thu 30/05/1	10
12	✓		Realizar MML	1 day	Fri 31/05/19	Fri 31/05/19	11;6;7;8;9;10
13	✓		Desarrollar Acta de constitución del proyecto	1 day	Mon 03/06/1	Mon 03/06/1	3;4;5;7
14			**Grupo de planificación del proyecto**	**72 days?**	**Tue 14/05/1**	**Wed 21/08/1**	**4**
15	✓		Investigación de la metodología, técnicas y procesos a usar.	5 days	Mon 20/05/19	Fri 24/05/19	5;13
16	✓		Definición de la metodología, técnicas y procesos a usar.	1 day	Mon 27/05/19	Mon 27/05/19	15;5;13
17	✓		Desarrollar el plan para la dirección del proyecto	1 day	Wed 12/06/1	Wed 12/06/1	16;5;13;15
18	✓		Planificar la gestión del alcance	1 day	Wed 12/06/1	Wed 12/06/1	13;5;15;16;17
19	✓		**Recopilar los requisitos**	**14 days**	**Thu 13/06/1**	**Tue 02/07/1**	**18;5;13;15;16;**
20	✓		Seleccionar técnicas de observación y experimentación	1 day	Thu 13/06/1	Thu 13/06/1	
21	✓		Diseñar instrumento de observación	1 day	Thu 13/06/1	Thu 13/06/1	20
22	✓		Diseñar instrumento de experimentación	1 day	Tue 25/06/1	Tue 25/06/1	20
23	✓		Aplicar la técnica de observación	1 day	Fri 14/06/19	Fri 14/06/19	21
24	✓		Aplicar la técnica de experimentación	1 day	Mon 01/07/1	Mon 01/07/1	22
25	✓		Tabulación y procesamiento de datos de la observación	1 day	Fri 14/06/19	Fri 14/06/19	23
26	✓		Tabulación y procesamiento de datos de la experimenta	1 day	Tue 02/07/1	Tue 02/07/1	24
27	✓		Definir el alcance del proyecto	1 day	Mon 17/06/1	Mon 17/06/1	18;13;5;15;16;
28	✓		**Crear la EDT del proyecto**	**1 day**	**Mon 17/06/1**	**Mon 17/06/1**	**19;5;15;16;17;**
29	✓		Crear el diccionario de la EDT del proyecto	1 day	Mon 17/06/1	Mon 17/06/1	
30	✓		Desarrollar la matriz de responsabilidades RACI	1 day	Wed 19/06/1	Wed 19/06/1	28
31	✓		**Planificar Gestión de Tiempo**	**30 days**	**Tue 14/05/1**	**Mon 24/06/1**	**5;15;16;17;18;**
32	✓		Definir actividades	1 day	**Tue 14/05/1**	**Tue 14/05/1**	13
33	✓		Secuenciar actividades	1 day	**Wed 15/05/1**	**Wed 15/05/1**	32
34	✓		Estimar recursos	1 day	**Thu 16/05/1**	**Thu 16/05/1**	33
35	✓		Estimar duración	1 day	**Fri 17/05/19**	**Fri 17/05/19**	34
36	✓		Desarrollar cronograma	1 day	**Mon 24/06/1**	**Mon 24/06/1**	32;33;34;35
37	✓		**Planificar gestión de costos**	**2 days**	**Mon 15/07/1**	**Tue 16/07/1**	31;13;5;15;16;
38	✓		Estimar costos	1 day	Mon 15/07/1	Mon 15/07/1	
39	✓		Determinar presupuesto	1 day	Tue 16/07/1	Tue 16/07/1	38
40	✓		**Planificar gestión de RRHH**	**1 day**	**Tue 30/07/1**	**Tue 30/07/1**	
41	✓		Desarrollar el equipo del proyecto	1 day	Tue 30/07/1	Tue 30/07/1	13;5;15;16;17;
42	✓		Dirigir el equipo del proyecto	1 day	Tue 30/07/1	Tue 30/07/1	13;5;15;16;17;
43			Planificar gestión de calidad del proyecto	1 day	Fri 16/08/19	Fri 16/08/19	40
44	✓		**Planificar gestión de comunicaciones**	**2 days?**	**Thu 01/08/1**	**Fri 02/08/19**	
45	✓		Planificar comunicaciones	1 day	Thu 01/08/1	Thu 01/08/1	17;13;5;40;15;
46	✓		Gestionar comunicaciones	1 day	Fri 02/08/19	Fri 02/08/19	17;13;5;40;15;
47	✓		Controlar comunicaciones	1 day	Fri 02/08/19	Fri 02/08/19	17;13;5;40;15;
48	✓		**Planificar gestión de riesgos**	**4 days**	**Tue 23/07/1**	**Fri 26/07/19**	13;5;15;16;17;
49	✓		Identificar Riesgos	1 day	Tue 23/07/1	Tue 23/07/1	13;18;19;27;2
50	✓		Realizar análisis cualitativo	1 day	Wed 24/07/1	Wed 24/07/1	49
51	✓		Realizar análisis cuantitativo	1 day	Thu 25/07/1	Thu 25/07/1	49
52	✓		Planificar Respuesta a riesgos	1 day	Fri 26/07/19	Fri 26/07/19	50;51
53			Planificar gestión adquisiciones	1 day	Tue 20/08/1	Tue 20/08/1	13;5;15;16;17;
54			Planificar gestión de interesados	1 day	Wed 21/08/1	Wed 21/08/1	13;5;15;16;17;
55			**Grupo de ejecución del proyecto**	**65 days**	**Mon 03/06/1**	**Fri 30/08/19**	13;5;15;16;17;
56			**Metodología: Modelo Incremental**	**65 days**	**Mon 03/06/1**	**Fri 30/08/19**	
57	✓		**Fase 1: Análisis**	**25 days**	**Mon 03/06/1**	**Fri 05/07/19**	

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Propia.

Anexo 2. Geolocalización del problema

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Google Maps.

Anexo 3. Carta de autorización del proyecto

Anexo 4. Fundamentación Legal

Las Normas Legales en un Proyecto de Integración Curricular

Apoyo en leyes, estatutos, acuerdos, reglamentos, especialmente para proyectos especiales y factibles, debe escribir únicamente los artículos citados en la CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR; LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (art. 21), REGLAMENTO DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR; LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS; CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, BUEN VIVIR, etc.

- Considerar solo artículos relacionados al tema.
- Debe iniciar la redacción con un breve antecedente de la base legal para realizar el Proyecto de Integración Curricular.

Ejemplo "El presente Proyecto de Integración Curricular se fundamenta en la constitución, leyes y normas como se detalla a continuación…".

ARTÍCULO DE LA LOES	CONTEXTO
¿Qué regula la LOES? ART. 1 ÁMBITO	Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley ARTICULO 1
¿Cuál es el Objeto de esta Ley? ART. 2 OBJETO	Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.
Entre las funciones ART. 4 DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el pensamiento universal; y, ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación
Principio de Igualdad y Principio de Calidad	El **principio de igualdad** de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad. El **principio de calidad** consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente
ART. 87	Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales. debidamente monitoreadas. en los campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior.
ARTÍCULO 19.- DEL REGLAMENTO. - NÓMINA DE GRADUADOS Y NOTIFICACIÓN A LA SENESCYT	Las instituciones de educación superior notificarán obligatoriamente a la SENESCYT la nómina de los graduados y las especificaciones de los títulos que expida, en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha de graduación. (…) este será el único medio oficial a través del cual se verificará el reconocimiento y validez del título en el Ecuador.
ARTÍCULO 144 PRINCIPIOS	Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Ley Orgánica de Educación Superior.

ARTÍCULO DE LA CONSTITUCIÓN	CONTEXTO
ARTÍCULO 22	Establece: las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.
ARTÍCULO 26	La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
ARTÍCULO 28	La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna
ARTÍCULO 350	El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo
ARTÍCULO 355 primer y segundo inciso	El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Ley Orgánica de Educación Superior.

FACTIBILIDAD LEGAL. - Comprende la viabilidad legal del proyecto, es decir, conocer los alcances y limitaciones relacionadas con el desarrollo de este.

- La viabilidad legal busca principalmente determinar la existencia de alguna restricción legal en la realización de un proyecto.
- Se busca determinar la existencia de normas o regulaciones legales que impidan la ejecución u operación del proyecto.
- Promover el desarrollo de proyectos sin problemas y dentro de las disposiciones legales.
- Pueden ser registrados y patentados.
- Este proyecto no transgrede ninguna norma, leyes o reglamentos establecidos en la Constitución del Ecuador ni en estamentos legales, por tanto, es factible su desarrollo y aplicación.

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INVENCIÓN

Artículo 104.- Obras susceptibles de protección. - La protección reconocida por el presente Título recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas, que sean originales y que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocerse. 12.- SOFTWARE

Artículo 131.- Protección de software. - El software se protege como obra literaria. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea como código fuente; es decir, en forma legible por el ser humano; o como código objeto; es decir, en forma legible por máquina, ya

sea sistemas operativos o sistemas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. Se excluye de esta protección las formas estándar de desarrollo de software. En este sentido, los documentos y textos producidos en las Instituciones de Educación Superior desarrollados con el objeto de obtener sus grados académicos y/o trabajos de facultad, son autores intelectuales con el patrocinio de cada institución, por lo tanto, son acreedores a los derechos de protección intelectual dispuestos en la normativa vigente.

Adicionalmente, considere revisar las siguientes fuentes:

Artículos de la Constitución Política vigente (Año 2018).

Se recomienda lo siguiente:

- ✓ Artículo 22
- ✓ Artículo 26
- ✓ Artículo 28
- ✓ Artículo 350
- ✓ Artículo 355 primer y segundo inciso
- ✓ Artículo 424 primer inciso

Se entiende por inciso a un párrafo.

Artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Se recomienda lo siguiente:

- ✓ Artículo 1
- ✓ Artículo 2
- ✓ Artículo 4
- ✓ Artículo 19
- ✓ Artículo 21
- ✓ Principio de Igualdad y Principio de Calidad
- ✓ Artículo 87
- ✓ Artículo 144
- ✓ Artículo 204

En la siguiente lámina se expresan textualmente los principios de Igualdad y de Calidad.

Artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior

El ***principio de igualdad*** de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socio económica o discapacidad.

El ***principio de calidad*** consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente.

Artículos de Código Orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e invención.

Se recomienda lo siguiente:

- ✓ Artículo 104
- ✓ Artículo 131

Cualquier otra Ley o reglamento que se desee citar, debe estar alineado a lo ya establecido.

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Constitución del Ecuador (2010).

Anexo 5. Criterios éticos a utilizarse en el desarrollo del proyecto

Criterios	Características del criterio	Procedimientos
Credibilidad Valor de la verdad/autenticidad	Aproximación de los resultados de una investigación frente al fenómeno observado.	- Los resultados son reconocidos "verdaderos"por los participantes. - Observación continua y prolongada del fenómeno. - Triangulación.
Transferibilidad Aplicabilidad	Los resultados derivados de la investigación cualitativa no son generalizables sino transferibles.	- Descripción detallada del contexto y de los participantes. - Muestreo teórico. - Recogida exhaustiva de datos.
Consistencia Dependencia/replicabilidad	La complejidad de la investigación cualitativa dificulta la estabilidad de los datos. Tampoco es posible la replicabilidad del estudio.	- Triangulación - Empleo de evaluador externo. - Descripción detallada del proceso de recogida, análisis e interpretación de datos. - Reflexibilidad del investigador.
Confirmabilidad o Reflexibilidad Neutralidad / Objetividad	Los resultados de la investigación deben garantizar la veracidad de las descripciones realizadas por los participantes.	- Transcripciones textuales de las entrevistas. - Contrastación de los resultados con la literatura existente. - Revisión de hallazgos por otros investigadores. - Identificación y descripción de limitaciones y alcances del investigador.
Relevancia	Permite evaluar el logro de los objetivos planteados y saber si se obtuvo un mejor conocimiento del fenómeno de estudio.	- Configuración de nuesvos planteamiento teóricos. o conceptuales. - Comprensión amplia del fenómeno. - Correspondencia entre la justificación y los resultados obtenidos.
Adecuación teórica-epistemológica	Correspondencia adecuada del problema por investigar y la teoría existente.	- Contrastación de la pregunta con los métodos. - Ajustes de diseño.

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Propia.

Anexo 6. Formatos de técnicas de recolección de datos aplicadas para variables cuantitativas o cualitativas.

Ejemplo de Formato de Encuesta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Proyecto: El uso del celular como factor que afecta la comunicación en el entorno familiar.

Objetivo: Recopilar información referente al uso del celular y como afecta la comunicación en el entorno de la familia.

De antemano le agradecemos por su valioso tiempo y la formación prestada.

La información será tratada de manera confidencial y sólo para propósito investigativo.

Encuesta N°___

PREGUNTAS BÁSICAS

1. Edad_____
2. Sexo M___ F___
3. Lugar de nacimiento _____
4. Centro educativo en el que se encuentra matriculado su hijo _____
5. Curso o grado en el que se encuentra matriculado su hijo: _____ Básico_____ Bachillerato
6. Podría Indicarme, ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha completado? (Solo marque una respuesta)

Universidad ___ Tecnología ___ Bachillerato ___ Primaria Completa___ Primaria sin terminar ___

No posee estudios ___

PREGUNTAS RESPECTO A LA RELACIÓN FAMILIAR CON SU HIJO

7. Número de miembros de su familia con quien vive (Sin incluirse) ___
8. Personas de su familia con quien usted vive (Marque más de una):

Esposa___ Hijo___ Hija___ Padre___ Madre___ Hermanos___Abuelos___ Otros___

9. ¿Cómo calificaría la relación que tiene con su hijo?

Excelente___ Buena___ Regular___ Mala___

10. Continúan más preguntas.

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Propia.

Ejemplo de Formato de Entrevista

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Proyecto: Implementación de un Sistema de Control para el Registro de Capacitaciones en el Area de Meteorologia de la Dirección de Aviación Civil.

La presente entrevista tiene como objetivo realizar un levantamientos de información sobre los procesos y subprocesos del sistema de capacitación del area de metereologia de la Dirección de Aviación Civil (DAG)
De antemano le agradecemos por su valioso tiempo y la formación prestada.
La información será tratada de manera confidencial y solo para propósito-investigativo.

Entrevista N°

Nombre del entrevistado: _____

Area de adscripción _____

Cargo: _____ Fecha: __/__/____ Hora: ____: ____

1. ¿Todos los cursos son dictados por la Escuela Técnica de Aviación Civil?

_____

2. ¿En dónde se dan los cursos existe la infraestructura apta para la capacidad del personal que será capacitado?

_____

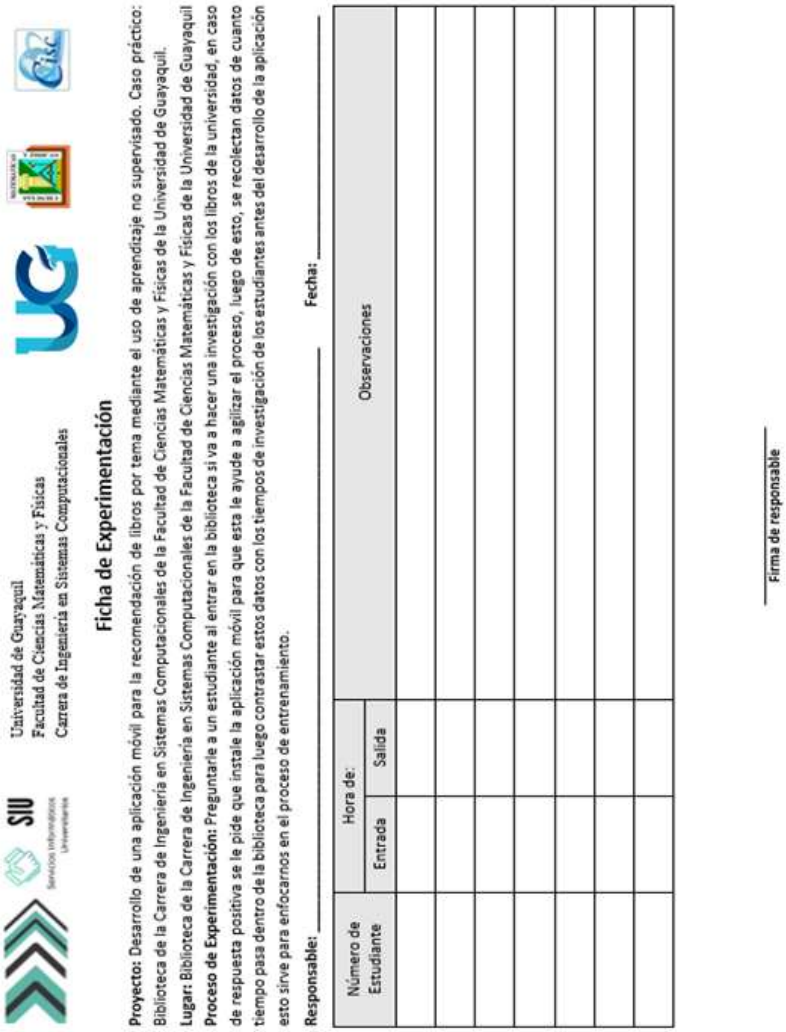
3. ¿Son cursos, seminarios o talleres los que realiza la Escuela de Aviación Civil?

_____

4. Continúan...

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Propia.

Ejemplo de Formato de Ficha de Experimentación



Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ficha de Experimentación

Proyecto: Desarrollo de una aplicación móvil para la recomendación de libros por tema mediante el uso de aprendizaje no supervisado. Caso práctico: Biblioteca de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.

Lugar: Biblioteca de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil

Proceso de Experimentación: Preguntarle a un estudiante al entrar en la biblioteca si va a hacer una investigación con los libros de la universidad, en caso de respuesta positiva se le pide que instale la aplicación móvil para que esta le ayude a agilizar el proceso, luego de esto, se recolectan datos de cuanto tiempo pasa dentro de la biblioteca para luego contrastar estos datos con los tiempos de investigación de los estudiantes antes del desarrollo de la aplicación esto sirve para enfocarnos en el proceso de entrenamiento.

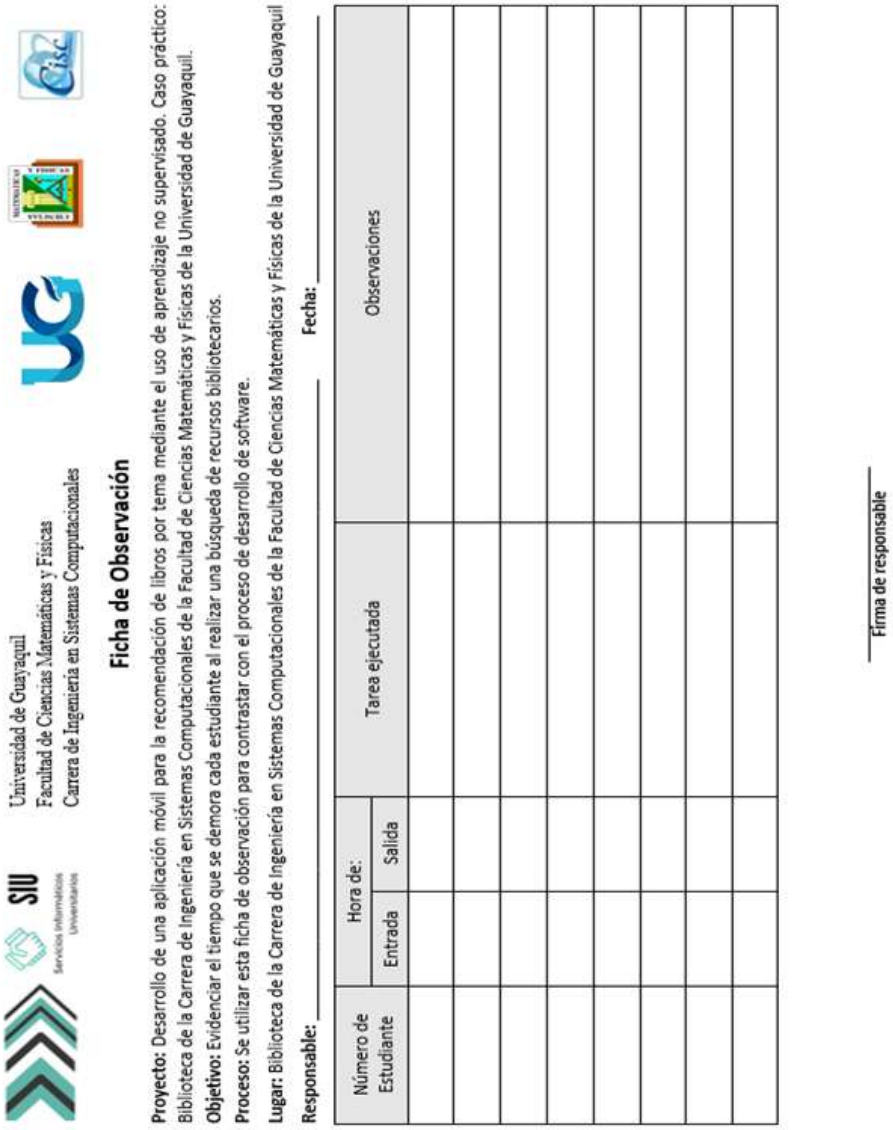
Responsable: _____ **Fecha:** _____

Número de Estudiante	Hora de:		Observaciones
	Entrada	Salida	

_____
Firma de responsable

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Propia.

Ejemplo de Formato de Ficha de Observación



Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ficha de Observación

Proyecto: Desarrollo de una aplicación móvil para la recomendación de libros por tema mediante el uso de aprendizaje no supervisado. Caso práctico: Biblioteca de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.
Objetivo: Evidenciar el tiempo que se demora cada estudiante al realizar una búsqueda de recursos bibliotecarios.
Proceso: Se utilizar esta ficha de observación para contrastar con el proceso de desarrollo de software.
Lugar: Biblioteca de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil
Responsable: _____ **Fecha:** _____

Número de Estudiante	Hora de:		Tarea ejecutada	Observaciones
	Entrada	Salida		

_____
Firma de responsable

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Propia.

Anexo 7. Validación de expertos.

Juicios de expertos

Para la validación del proyecto se utilizó el instrumento de juicio de expertos con la finalidad de realizar las pruebas de funcionalidad y porcentaje de validación del software desarrollado, adicional los expertos que realicen la validación correspondiente pueda ofrecer valorización para este proyecto y que las técnicas implementadas sean las adecuadas. (Véase Anexo 7).

Considere de 3 a 5 validación de expertos.

ANEXO 7. VALIDACIÓN DE EXPERTOS

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO	TITULO PROFESIONAL DEL EXPERTO	AUTOR(ES)	
TÍTULO DEL PROYECTO			

INDICADOR	CRITERIO	DEFICIENTE 0-20				REGULAR 21-40				BUENA 41- 60				MUY BUENA 61- 80				EXCELENTE 81 - 100			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
CLARIDAD	Se utiliza el lenguaje de programación apropiado que facilita la comprensión.																				
OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables y medibles.																				
ACTUALIDAD	Esta acorde a los aportes recientes en la disciplina de estudio.																				
SUFICIENCIA	Son suficientes la cantidad y calidad de ítems presentados en el instrumento.																				
INTENCIONALIDAD	Es adecuado para valorar la variable seleccionada.																				
CONSISTENCIA	Está basado en aspectos teóricos y científicos.																				
METODOLOGÍA	El instrumento se relaciona con el método planteado en el proyecto.																				
APLICABILIDAD	El instrumento es de fácil aplicación.																				

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO

Estimado(a) Ingeniero(a)
Nombres y apellidos del tutor(a)
DOCENTE TUTOR(A) DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
Ciudad. -

El presente instrumento certifica que se realizó la revisión del Proyecto de Integración Curricular "NOMBRE DEL PROYECTO" cuyos criterios e indicadores empleados permitieron articular el trabajo según se muestra en el Anexo 7, por tanto, _____ y _____ estudiante(s) no titulados de la Carrera de Software de la Universidad de Guayaquil, (**NO**) pueden continuar con el proceso de integración curricular en vista que (no) existen observaciones.

_____
_____
_____
_____

Por lo actuado en el Anexo 7, se procede a validar el trabajo de integración curricular.

Sin otro particular.

_____
Nombres y apellidos del experto
C.I. N° 9999999999

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Propia.

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN

Estimado(a) participante:

Usted ha sido seleccionado(a) para ser parte de la prueba piloto del instrumento que se adjunta a continuación, por lo que le solicito muy comedidamente responder el cuestionario, anotar el tiempo en que tardo en contestarlo, para luego llenar el cuadro propuesto.

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN							
TÍTULO DEL TRABAJO:							
INSTRUCTIVO							
	Congruencia (con el título del trabajo)		Claridad		Tendenciasidad (las preguntas estan libres de otros factores que influyen en la respuesta)		Observaciones
Item	Si	No	Si	No	Si	No	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
12							
13							
14							
15							
Total							
%							

EVALUADO POR			
	Apellido(s) Nombre(s)	Cédula de Identidad	Fecha Firma
	Profesión	Cargo	Teléfono

Agradecido por su colaboración

Cordialmente,

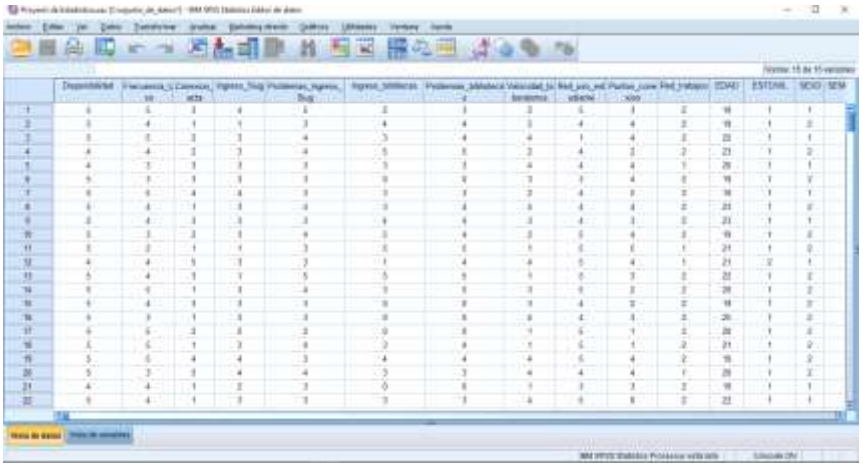
Nombres y apellidos
C.I. N° 9999999999

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Propia.

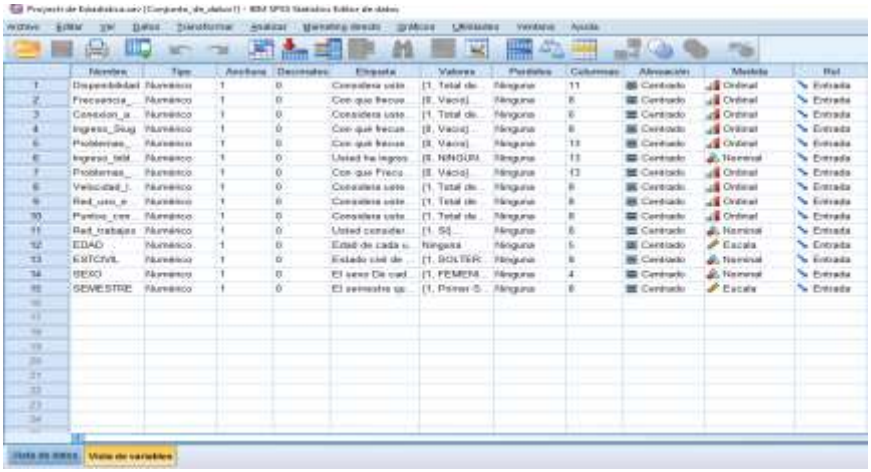
Comentado [41]: El instrumento deberá ser validado por lo menos, 3 docentes del área.

Anexo 8. Bases de datos para análisis estadístico (Opcional)

BASE DE DATOS DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO



CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES EN SPSS



Definición de Variables *(Un concepto básico de lo que hace cada variable)*

Variables Cuantitativas

- **Edad:** Esta variable discreta nos indica la edad de los estudiantes encuestados.
- **Semestre:** Indica si la mayor cantidad de estudiantes encuestados

Variables Cualitativas

- **Sexo:** Indica si el estudiante encuestado es del sexo masculino o femenino.
- **Estado civil:** Indica si el estudiante encuestado es: casado, soltero o unión libre.

- **Dispositivo_Conexion_WIFI:** Nos indica si están de acuerdo en un dispositivo capacitado (Hotspot) para conectarse a la red WIFI.
- **Frecuencia_Uso:** Indica la frecuencia que le da un estudiante promedio a la red para uso de investigaciones respecto a la carrera.
- **Red_Apta:** Indica la opinión del estudiante encuestado si se encuentra totalmente de acuerdo o en desacuerdo sobre si la conectividad es la suficiente para realizar sus trabajos.
- **Frecuencia_Problemas_SIUG:** Indica que tan frecuente ha sido las molestias al tratar de ingresar al sitio web del SIUG.
- **Ingreso_Bibliotecas:** Indica si el estudiante ha ingresado al menos una vez a una biblioteca de la carrera**.**
- **Problemas_Bibliotecas:** Indica si al ingresar a las bibliotecas ha tenido siempre o nunca problemas en la conexión.
- **Velocidad_Laboratorios:** Indica la opinión del estudiante encuestado sobre si la velocidad de navegación en los laboratorios de la carrera es óptima para la realización de trabajos.
- **Uso_Exclusivo:** Indica la opinión del estudiante si se encuentra de acuerdo o no en que se implemente más puntos de conexión en la CINT solo para estudiantes y otro solo para docentes para que de esta manera mejore la velocidad de navegación y con ella la efectividad de esta.
- **Puntos_conexion_Suficientes:** Indica la opinión del estudiante si está conforme o no con la cantidad de puntos de acceso a la red WIFI en la CINT.
- **Red_Optima:** Indica la opinión si el estudiante sobre que si la red es óptima para su uso académico.

- **Conocimiento_Previo:** Indica si el estudiante tenía conocimiento de las bibliotecas virtuales de la CINT antes de esta encuesta.

Codificación de las variables cualitativas

Tabla de codificación la variable SEXO

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
MASCULINO	1
FEMENINO	2

Tabla de codificación la variable ESTADO CIVIL

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
CASADO/A	1
SOLTERO/A	2

Tabla de codificación la variable DISPOSITIVO_CONEXION_WIFI

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
TOTAL ACUERDO	5
PARCIAL ACUERDO	4
INDIFERENTE	3
PARCIAL DESACUERDO	2
TOTAL DESACUERDO	1

Tabla de codificación la variable FRECUENCIA_USO

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
SIEMPRE	5
CASI SIEMPRE	4
A VECES	3
CASI NUNCA	2
NUNCA	1

Tabla de codificación la variable FRECUENCIA_PROBLEMAS_SIUG

CODIFICACIÓN

ETIQUETA	VALOR
TOTAL ACUERDO	5
PARCIAL ACUERDO	4
INDIFERENTE	3
PARCIAL DESACUERDO	2
TOTAL DESACUERDO	1

Tabla de codificación la variable INGRESO_BIBLIOTECAS

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
SIEMPRE	5
CASI SIEMPRE	4
A VECES	3
CASI NUNCA	2
NUNCA	1

Tabla de codificación la variable PROBLEMAS_BIBLIOTECAS

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
SIEMPRE	5
CASI SIEMPRE	4
A VECES	3
CASI NUNCA	2
NUNCA	1

Tabla de codificación la variable VELOCIDAD_LABORATORIOS

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
SIEMPRE	5
CASI SIEMPRE	4
A VECES	3
CASI NUNCA	2
NUNCA	1

Tabla de codificación la variable USO_EXCLUSIVO

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
TOTAL ACUERDO	5
PARCIAL ACUERDO	4
INDIFERENTE	3
PARCIAL DESACUERDO	2
TOTAL DESACUERDO	1

Tabla de codificación la variable PUNTOS_CONEXION_SUFICIENTES

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
TOTAL ACUERDO	5
PARCIAL ACUERDO	4
INDIFERENTE	3
PARCIAL DESACUERDO	2
TOTAL DESACUERDO	1

Tabla de codificación la variable RED_OPTIMA

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
SI	1
NO	2

Tabla de codificación la variable CONOCIMIENTO_PREVIO

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
SI	1
NO	2

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Propia.

EJEMPLO DE FORMATO DE TABLA DE META-ANÁLISIS

Autores	Resumen	Tipo de Publicación	Año	Se Aplicó Análisis Digital de Imágenes (DIC)	Características importantes ADI
"F. Laurin, J.-S. Charrier, D. Lévêque, J.-F. Maire, A. Mavel, P. Nuñez"	Presentan en su investigación el daño provocado después de un impacto en los diseños de estructuras de materiales compuestos laminados con fibra de carbono y matriz polimérica en la elaboración de aviones civiles.	Artículo	2012	Si	Análisis de imágenes también permite estimar la evolución de la densidad de fisuras en las estructuras de material compuesto.
J. Wang, A. M. Waas, y H. Wang	En su trabajo presentan los resultados de un estudio experimental y numérico del comportamiento de impacto de baja velocidad de paneles sándwich de material compuesto laminado, con centro de espuma. Los paneles con núcleo de espuma de poliuretano y tejido de laminado de carbono.	Artículo	2013	Si	Análisis de imágenes también permite estimar la evolución de la densidad de fisuras en las estructuras de material compuesto.

Aplicaciones prácticas del Trabajo de Investigación	Componente específico aplicado para el análisis	Mecanismos de Daño producido por el impacto	Tipo de Validación de otra técnica Experimental Utilizada	Evaluación de la otra ténica Experimental Utilizada	Condiciones de contorno del impacto (campos extraídos)
Aviones	La fabricación de estructuras primarias tales como la caja central del ala y el fuselaje de las alas.	Carga de tracción en la fibra, compresión después del impacto.	1,- Sensor LVDT (linear variable differential transformer) 2,- Medidores de deformación.	Medir el desplazamiento de la estructura y medir la rigidez local del material.	Desplazamiento y deformación.
Paneles sándwich	Aplicaciones Aeronáuticas.	Hendiduras permanentes que tienen formas semiesféricas en el marco del impactador, el aplastamiento de la matriz debido a la compresión, roturas de remolque, fractura de la fibra y la deformación residual global de todo el panel.	Microscopía óptica y electrónica de barrido.	Evaluar el área de daño y los patrones de fallas alrededor de la zona afectada, dentro del panel tamaño del impactador, la energía del impacto, El grosor de la cara-hoja, y el grosor del núcleo.	Sometidas a impacto de baja velocidad con impactadores de acero hemisférico de diferentes diámetros en los distintos niveles de energía.

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Propia.

Anexo 9. Diagramas de casos de uso (Dependiendo de la metodología que aplique en el proyecto)

Anexo 10. Acta de entrega y recepción definitiva

Comentado [42]: Las definiciones que se adjuntan deberá borrarlas del anexo, dejar solo el formato de acta.

La legislación vigente en materia de propiedad intelectual no reconoce ni niega la existencia de una obligación cierta de entrega de los códigos fuente de páginas web. En cambio, en materia contractual civil y mercantil sí se reconoce esta obligación en determinados casos, a saber:

- Cuando se haya acordado expresamente la entrega de los códigos fuente.
- Cuando no se haya acordado, únicamente en los casos que reúnan las condiciones siguientes:
    - La página web debe haber sido personalizada a petición del cliente y para cumplir los fines requeridos por éste.
    - El comprador queda dependiente del programador para la realización de todo tipo de actualizaciones.
    - El cliente debe haber corrido con los gastos de investigación y desarrollo de la página web.

Fuente: https://www.pablofb.com/2008/11/debo-dar-al-cliente-el-codigo-fuente/

En la ciudad de Guayaquil, a ___días del mes de_____ de _____

Por el presente documento.

Los estudiantes no titulados de la Carrera de Software_____ con cédula de identidad N° _____ y _____ con cédula de identidad N° _____ hacemos la entrega del código fuente del Proyecto de Integración Curricular a la Dirección de la Carrera de Software en un medio magnético.

Los códigos del programa/producto que se encargaron por compromiso al estar inserto en el proceso de integración curricular desde fecha __ de _____.

Para efectos de dar cumplimiento a la entrega del código fuente, cedo todos los derechos de explotación sobre el programa y, en concreto, los de transformación, comunicación pública, distribución y reproducción, de forma exclusiva, con un ámbito territorial nacional.

Apellidos y nombres del estudiante	Cédula de identidad N°
Apellidos y nombres del estudiante	Cédula de identidad N°

Comentado [43]: En el caso de que el Proyecto de Titulación tenga la participación de dos estudiantes, se deberá generar la sección resaltada de rojo.
Una vez personalizada la información del segundo participante colocar color negro a la fuente.

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Propia.

Anexo 11. Carta de uso de software (Aplica según se requiera)

Guayaquil, ___ de _____ de _____

Señores

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. -

Como es de vuestro conocimiento, los estudiantes no titulados _____ y _____, luego de haber realizado su Proyecto de Integración Curricular cuyo tema es "_____" en nuestra institución _____ y dado que para estos fines, se proporcionó información de nuestra base de datos y procesos, además de otros requerimientos que demandaron los estudiantes, creemos pertinente solicitar a ustedes, como Institución de Educación Superior **Universidad de Guayaquil**, se nos permita hacer uso de una licencia del módulo o sistema desarrollado por los estudiantes, en retribución al trabajo realizado y tiempo invertido de ambas partes, dejando en claro que las puertas de la empresa _____ están abiertas para impulsar nuevos desafíos, con miras de hacer innovación tecnológica con sus estudiantes.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable quedamos de ustedes muy agradecidos.

Atentamente,

_____
Gerente General o Representante Legal
Empresa XYZ
C.I. N°

Anexo 12. Evidencias fotográficas adicionales (Opcional)

Las imágenes utilizadas en cualquier trabajo al igual que cualquier otra información, debe ser citada adecuadamente siguiendo al manual de Estilo APA.

- Evalúe si es necesario la presencia de esa Imagen o foto en su trabajo.
- La imagen debe de ser citada dentro del texto y debe contar con su entrada en las referencias.

- Toda fotografía de menores de edad en cualquier contexto, con cualquier tipo de plano que se publique en cualquier medio digital debe tener una autorización firmada por los padres o tutores.
- En caso de que se quiera publicar constantemente fotos de los mismos niños, puedes firmar un acuerdo abierto con los padres que especifique dónde se van a publicar, durante qué periodo de tiempo y en qué circunstancias concretas. También podrías agregar algunas prohibiciones para especificar que no pondrás en riesgo su identidad. Piensa por ejemplo en la página de Facebook de un centro de cuidado infantil que constantemente sea alimentado con fotos de los alumnos. Si debes pedir autorización por cada foto seguro tardarás mucho, pero si puedes pedir a los padres que firmen una carta, a inicio de año cuando inscriban a sus hijos, en los que aceptan que publicarás fotos únicamente en la página y que solo estarán relacionadas a las actividades que realizan en el centro.
- Hay que tener mucho cuidado con el tipo de imágenes que se publican porque se trata de una población vulnerable que puede ser afectada en sus derechos.
- En las leyes de Ecuador se hace referencia a la prohibición de usar imágenes de menores de edad cuando estos sean víctimas de algún delito.

El Código de la Niñez y Adolescencia y un artículo similar se puede observar en la Ley Orgánica de Comunicación.

- Por último, si obligatoriamente necesitas publicar una imagen de la que tienes duda que puede afectar o no a un niño siempre podrás hacer uso del desenfoque o “blureado” para ocultar su rostro.

Ejemplo

Figura 4

Descripción breve pero completa que explique la imagen o fotografía

Nota: Incluir una descripción de la imagen que presenta. Se puede enfatizar el objetivo que persigue, la fuente de donde extrajo la fotografía, la elaboración de la misma citada en formato APA7.

Anexo 13. Certificado del Docente-Tutor del Trabajo de Integración Curricular

Anexo 14. Certificado Porcentaje de Similitud

Anexo 15. Informe del Docente Revisor

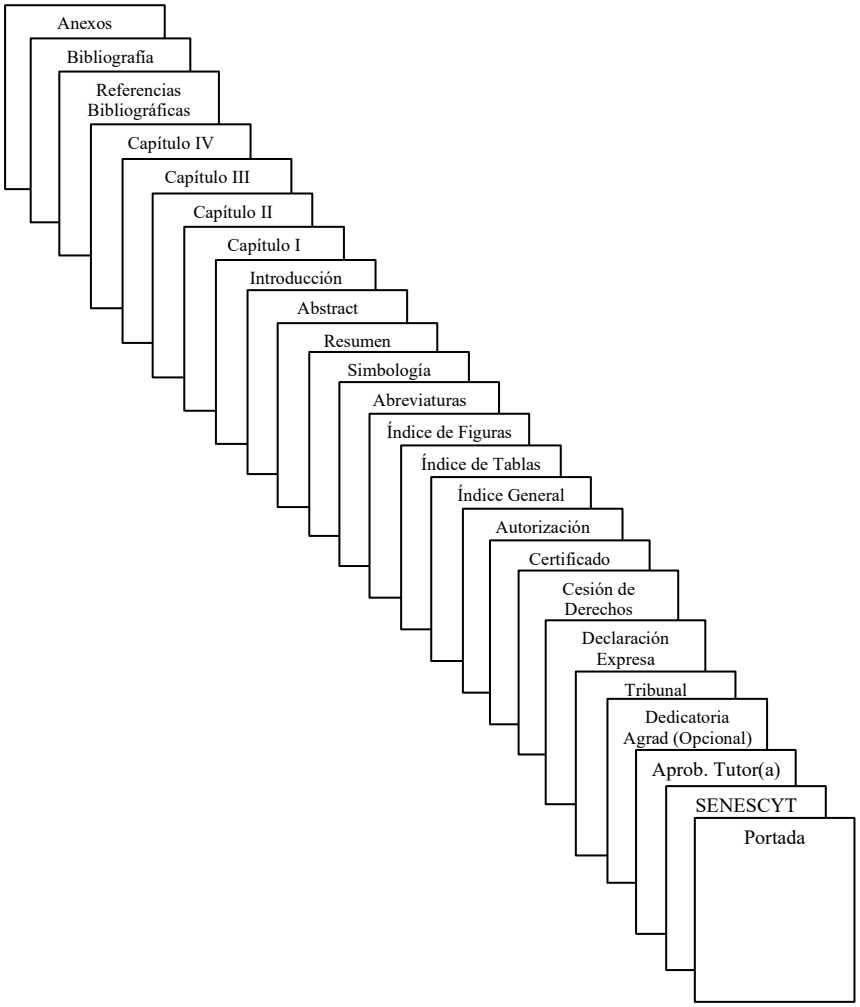
Anexo 16. Manual técnico

Anexo 17. Manual de usuario

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Comentado [44]: UG-FCMF-CISC-2020C1-UT-Comisión "Adaptación de Guías/formatos de Trabajos de Titulación (Tesis) de Carrera"
Miembro Responsable de la Comisión: Ing. Ángela Yanza.
Miembros de Comisión: Ing. Alfonso Guijarro, Ing. Lorenzo Cevallos.
Contribución del Pasante: Emanuel Santamaría.
Fecha de Creación: 08/Jul/2020.

La elaboración y presentación del Proyecto de Integración Curricular debe ajustarse a la siguiente estructura:



El contenido del trabajo de integración curricular deberá considerar imprescindiblemente las siguientes partes: cuerpo preliminar, texto o capítulos, referencias

bibliográficas y anexos, optativamente incluirá dedicatoria, agradecimiento, bibliografía y material complementario. Además, deberá alinearse a las siguientes disposiciones que norman su formato:

- Adicionalmente, debe entregar 2 ejemplares del Proyecto de Integración Curricular en su última versión en formato digitalizado en CD, presentado de manera profesional con caratula y portada de disco.
- El CD contendrá los siguientes entregables:
  - Trabajo de Titulación (Formatos .docx y .pdf).
  - Manual técnico y de usuario (Formatos .docx y .pdf).
  - Código Fuente.
  - Respaldo de la base de datos (con registros de pruebas).
  - Base de datos de análisis (SPSS, Excel, entre otros). Este aspecto aplica de acuerdo con el proyecto.
  - Artículo científico (si aplica).
  - Lista de referencias exportadas del gestor bibliográfico (si aplica).
  - Instaladores de software de desarrollo del proyecto (Por ejemplo: Frameworks, gestor de base de datos, entre otros).
- El largo total del Proyecto de Integración Curricular no debe ser inferior a 80 páginas (sin incluir anexos)
- El Proyecto de Integración Curricular se presentará en 2 ejemplares uno a colores y uno en blanco y negro.
- El trabajo debe ser escrito en español, en algunos países es común el uso del papel A4, pero ***atención,*** el tamaño de la hoja recomendado por APA es el tamaño carta; sin embargo, se utilizará formato A4 (210mm x 297mm) y como regla general siempre se utilizará interlineado doble.

- El tipo de papel Bond de 75 gramos, color blanco, se escribirá en una sola carilla.
- Los títulos de tamaño 14 (centrado) y los subtítulos alineados a la izquierda. Los títulos y subtítulos ayudan a que los lectores encuentren los puntos clave de un documento. En el estilo de Normas APA se recomienda el uso de hasta 5 niveles de títulos y subtítulos. Cada nivel cuenta con un formato propio. (https://normas-apa.org/)

Atención

- Evite tener solo un subtítulo debajo de un nivel.
- No etiquete los títulos y subtítulos con números o letras.
- Los títulos y subtítulos deben tener interlineado doble.
- No agregue líneas en blanco encima o debajo de los títulos o subtítulos, incluso si cae al final de una página.

Tipo de Fuentes Recomendadas

Históricamente, las fuentes sin serifa eran utilizadas en trabajos en línea y las fuentes con serifa para trabajos impresos; sin embargo, hoy día las resoluciones de pantalla modernas acomodan con nitidez cualquier tipo de fuente. Por lo tanto, en la **7ma (séptima) edición de las Normas APA** se permite una variedad de fuentes en los documentos. Las opciones de fuente incluyen lo siguiente:

Sin serifas

- Calibri de 11 puntos.
- Arial de 11 puntos.
- Lucida Sans Unicode de 10 puntos.

Con serifas

- Times New Roman de 12 puntos.

- Georgia de 11 puntos.
- Computer Modern normal de 10 puntos (la fuente predeterminada en LaTeX).

Nota: Para el desarrollo de los Trabajos de Titulación de la CISC se utilizará "Times New Roman de 12 puntos".

Figuras: Dentro de las imágenes de figuras, es recomendado utilizar una fuente sin serifa con un tamaño entre 8 y 14 puntos. Para fines del Trabajo de Titulación se empleará Times New Roman de 10 Puntos.

Código Fuente (Lenguajes de Programación): Para código fuente, utilice una fuente monoespaciada como la Lucida Console de 10 puntos o Courier New de 10 puntos.

Notas al Pie de Página: Al insertar notas al pie de página se puede utilizar una fuente más pequeña que la fuente del texto (y un interlineado diferente).

Ecuaciones Matemáticas: En estos casos es permitido aplicar un interlineado triple o cuádruple. Ajuste al valor que deje la ecuación visible.

Márgenes

La distribución del texto deberá conservar los siguientes márgenes en blanco de las hojas sin empastar:

- Margen izquierdo, de 1.5 pulgadas (3.81 cm).
- Lateral derecho, de 2,54 cm.
- Superior, de 2,54 cm.
- Inferior, de 2,54 cm.

En los inicios de cada capítulo se debe considerar: 3,81 Margen izquierdo, Lateral derecho 2,54, Superior 3,81, Inferior 2,54 y el resto de la obra (3,81 Margen izquierdo, Lateral Derecho 2,54, Superior 2,54, Inferior 2,54).

Todos las tablas y figuras, incluidas dentro del texto del Proyecto de Integración Curricular deberán someterse a este formato; es decir, respetando los márgenes aquí señalados. En caso de requerirse más espacio, las tablas, las figuras y planos en general, deberán incluirse como anexos al final del Proyecto de Integración Curricular.

El título de cada capítulo se escribirá, centrado, en mayúscula y con negrita y se debe utilizar los niveles de títulos consecutivamente, tamaño 14 puntos. Si su documento cuenta con hasta tres niveles de títulos, entonces se utilizará los tres primeros estilos de encabezados, para más información de los niveles (https://normas-apa.org/formato/titulos-y-subtitulos/)

El primer subtítulo al centro de la página, con letra normal y con negritas, respetando las normas ortográficas, primero con mayúscula.

El segundo subtítulo, igual que el anterior pero subrayado.

El tercer igual que el anterior, pero el margen izquierdo.

Nivel	**Formato**
Nivel 1	Centrado • Negrita • Cada Palabra Iniciando en Mayúscula Texto inicia en nuevo párrafo
Nivel 2	Alineado a la izquierda • Negrita • Cada Palabra Iniciando en Mayúscula Texto inicia en nuevo párrafo
Nivel 3	Alineado a la izquierda • Negrita • Cursiva • Cada Palabra Iniciando en Mayúscula Texto inicia en nuevo párrafo
Nivel 4	Alineado a la izquierda • Negrita • Cada Palabra Iniciando en Mayúscula • Con sangría de ½ pulgada (1.27 cm) • Con punto final. Texto inicia en la misma línea
Nivel 5	Alineado a la izquierda • Negrita • Cursiva • Cada Palabra Iniciando en Mayúscula • Con sangría de ½ pulgada (1.27 cm) • Con punto final. Texto inicia en la misma línea

Numeración

- Los capítulos deben comenzar en una página nueva.

- Las páginas preliminares se numeran con romanos mayúsculas comenzando a contar con la página del título, la misma que no se numera. Las demás se numeran con símbolos arábigos.
- El número de la página irá en la derecha inferior, teniendo claro que los números romanos y arábigos van en la esquina inferior y los arábigos en la parte inferior.
- En general, utilice los propios números para expresar los números a partir de 10, y use palabras para expresar los números del cero al nueve.

Párrafos y Citas

Las citas corresponden a un extracto exacto o parafraseado de ideas o teorías expresadas en otro documento por otro autor, sea de un libro, artículo, entre otros. Se debe indicar la cita en el texto de manera que para el lector sea posible recurrir a la fuente principal fácilmente.

Dependiendo del tipo de documento que se esté citando, el formato puede variar, de manera que se indican a continuación las formas para hacer las citas dentro del cuerpo del Trabajo de Integración Curricular.

Es importante que "**Toda cita que se realice debe tener su correspondiente referencia bibliográfica al final del trabajo, caso contrario le marcará plagio su documento**".

Existen los principales tipos de citas:

- Directa / textuales de las fuentes consultadas.
- Parafraseadas.
- Indirecta de fuentes secundarias.

La cita directa / textual, es cuando se toma la información **textualmente** de forma directa del documento del autor consultado; es decir, usar las mismas palabras originales usadas por el autor del documento y que usted desea poner en su documento del Proyecto de Integración Curricular.

La cita parafraseada, es cuando se **utiliza con palabras propias suyas** para expresar la idea del autor. El texto puede ser igual de extenso que el original y no debe agregarle otras ideas diferentes a lo que ha tratado de decir el autor del documento.

La cita indirecta, es cuando **el autor del documento original que usted ha consultado, este ha citado a otro autor en su trabajo**, y se quiere tomar esa misma idea para el documento de su Proyecto de Integración Curricular que está redactando. Se debe mencionar la fuente citada por el otro autor, pero se hace la cita del documento que se está consultando.

Adicionalmente, las citas textuales pueden ser cortas y largas.

Cita corta: No debe exceder de 40 palabras.

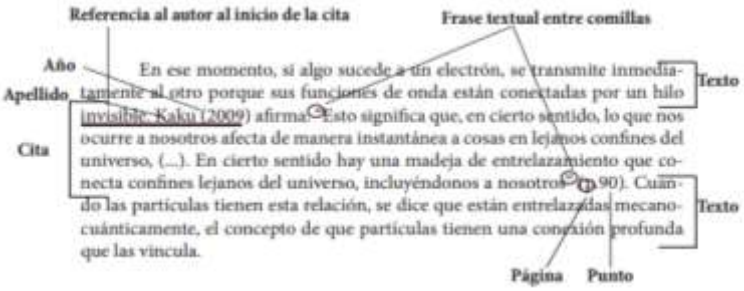
Cita larga: Puede exceder más de 40 palabras.

Ejemplo de citas directas / textuales

Hay 4 formas de citas las citas textuales, que se muestran a continuación:

Recuerde que las citas textuales, es el texto con las mismas palabras originales del autor. Las citas textuales cortas van con “”.

1. **Cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor:** Esta cita empieza mencionando al autor, el año, luego el texto del autor y finalmente la página de la fuente.



Observe como se ve en el ejemplo, al tener una cita de menos de 40 palabras se debe insertar en el medio del texto. En este caso se tiene una cita con énfasis en el autor, por lo tanto, se lo cita primero con el apellido y el año del texto citado seguido de una frase o palabra que vincule

al autor con la cita, ejemplo: afirma, concluye, se dice, entre otros. Seguido de la cita textual y finalmente entre paréntesis el número de la página.

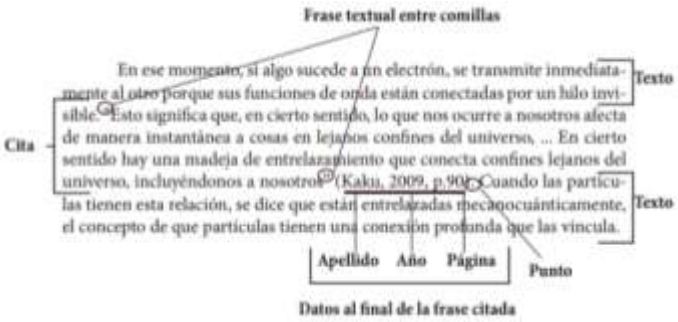
Elementos de la cita:

- Apellido del autor: Solo el primer apellido o el apellido más conocido.
- Año del texto citado: Entre paréntesis va el año en que se publicó el texto citado.
- Cita: Entre comillas dobles se transcribe el texto a citar.
- Página: Al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página del libro o artículo que fue citado. Termina con punto.

Nota:

(…) esto significa palabras omitidas del texto original del autor y que no considera usted necesario ponerlo en la cita.

2. **Cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el texto: Esta cita empieza con el texto en "", luego el autor, año y página de la fuente.**

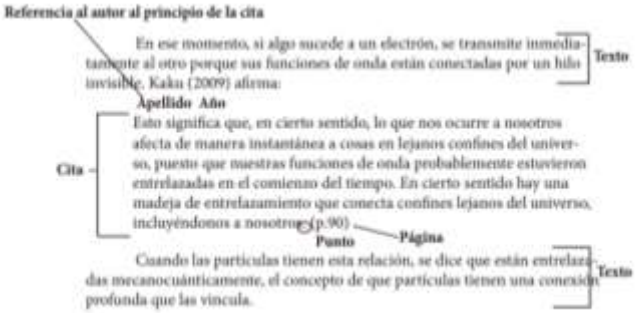


Observe el ejemplo, al tener una cita de menos de 40 palabras se debe insertar en el medio del texto. En este caso se tiene una cita con énfasis en el texto; por lo tanto, se lo cita primero el texto entre comillas y después de éste, apellido, año y página separados por comas y encerrado entre paréntesis; se finaliza con un punto seguido.

<u>Elementos</u>:

- Cita: Entre comillas dobles se escribe el texto original a citar.
- Datos de la cita: Este elemento contiene primero el apellido del autor (el primero o más conocido), segundo el año en que se publicó el texto citado y tercero la página donde se encuentra el fragmento citado. Estos tres elementos se separan por comas y se encierran entre paréntesis.

3. **Cita textual con más de 40 palabras con énfasis en el autor: Esta cita empieza mencionando al autor, el año, luego el texto del autor y finalmente la página de la fuente. Con la diferencia que el texto citado no tiene "".**



Observe como se ve en el ejemplo, al tener una cita de más de 40 palabras se debe insertar aparte el texto y con sangría (5 espacios o 1,27 cm). En este caso se tiene una cita con énfasis en el Autor; por lo tanto, antes de comenzar la cita, se coloca el primer apellido del autor o el más conocido, seguido del año de la publicación entre paréntesis y después una frase o palabra que vincule al autor con la cita, ejemplo: afirma, concluye, se dice, entre otros. Finalmente, en un párrafo aparte se coloca la cita textual sin comillas, terminada con un punto y la página citada.

<u>Elementos</u>:

- Apellido del autor: Solo el primer apellido o el apellido más conocido.

- Año del texto citado: Entre paréntesis va el año en que se publicó el texto citado.
- Cita: sin comillas, en un párrafo aparte se transcribe el texto a citar, finaliza con punto. Recuerde la sangría (5 espacios – 1,27 cm) **y puede estar justificada.**
- Página: Al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página del libro o artículo que fue citado.

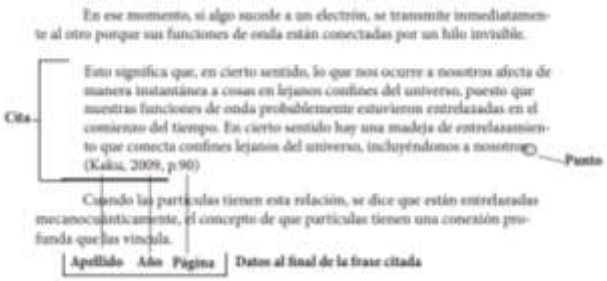
Nota:

En el caso de que no se sepa la fecha en la que se publicó el texto se debe poner "s.f" en vez del año en la cita en el texto. En la referencia en vez del año se debe poner "Sin fecha".

Ejemplo: Antes de la cita poner
Kaku (s.f) afirma que:

Procure que en su Trabajo de Titulación tenga lo más mínimo posible de documentos citados sin fecha.

4. **Cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el texto: Esta cita empieza mencionando el texto del autor, luego el apellido, año y página de la fuente.**



Como se ve en el ejemplo, al tener una cita de más de 40 palabras se debe insertar aparte de nuestro texto y con sangría (5 espacios o 1,27 cm). En este caso se tiene una cita con énfasis en el texto, por lo tanto, primero se pone en un párrafo aparte la cita textual sin comillas, terminada con un punto y después de éste, apellido, año y página separados por comas y encerrado entre paréntesis.

Elementos:

- Cita: sin comillas, en un párrafo aparte se transcribe el texto a citar, finaliza con punto.
- Datos de la cita: Este elemento contiene primero el apellido del autor (el primero o más conocido), segundo el año en que se publicó el texto citado y tercero la página donde se encuentra el fragmento citado. Estos tres elementos se separan por comas y se encierran entre paréntesis.

Nota:

En el caso de que no se sepa la fecha en la que se publicó el texto se debe poner "s.f" en vez del año en la cita en el texto. En la referencia en vez del año se debe poner "Sin fecha".

Ejemplo: Al final de la cita poner

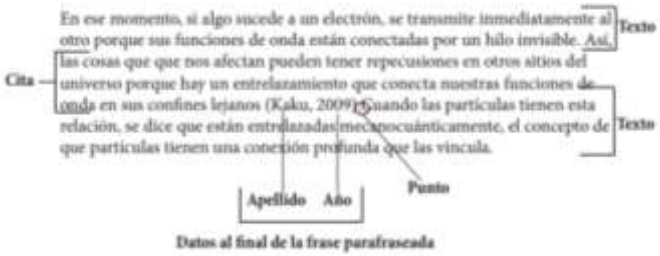
(Kaku, s.f)

Procure que en su trabajo de integración curricular tenga lo más mínimo posible de documentos citados sin fecha.

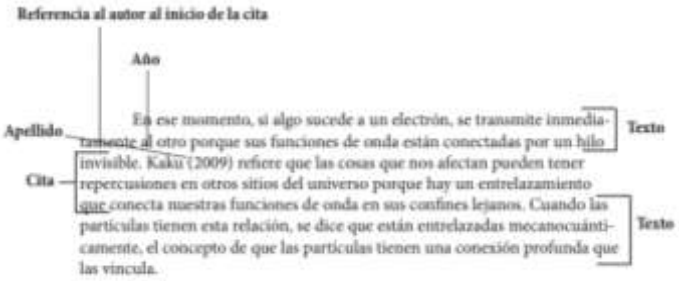
Ejemplo de citas parafraseadas

Recuerde que estas citas, el texto del autor lo puede expresar usted con sus propias palabras sin cambiar el sentido del texto que mencionó el autor.

1. **Basadas en el texto:** Empieza el texto, luego autor y termina con el año. Estas no llevan número de página porque son sus palabras propias que leyó usted del texto original a lo largo del documento.



2. **Basadas en el autor:** Empieza con el autor, año y termina con el texto parafraseado.



Reglas según cantidad de autores en las citas.

Las citas deben crearse dependiendo del número de autores como se describe a continuación:

<u>Dos autores</u>

Dependiendo del lenguaje del artículo o documento se debe usar "y" o "&" respectivamente para unir los nombres de los autores.

Cita textual: Gutiérrez y Rojas (2013).

Cita parafraseada: (Gutiérrez y Rojas, 2013).

<u>Tres a cinco autores</u>

En este caso la primera vez que se hace la cita se debe escribir todos los apellidos de los autores. Después solo se debe citar al primer autor y se debe agregar "et al.".

Cita textual: Castiblanco, Gutiérrez y Rojas (2013).

Y la 2da vez que lo cite -> Castiblanco et al. (2013).

Cita parafraseada: (Castiblanco, Gutiérrez y Rojas, 2013).

Y la 2da vez que lo cite -> Castiblanco et al. (2013).

<u>Seis o más autores:</u>

Siempre se cita el apellido del primer autor seguido de "et al."

Cita textual: Rojas et al. (2013).

Cita parafraseada: (Rojas et al., 2013).

Ejemplo de citas de fuentes secundarias

Esta cita se basa cuando un autor ha citado a otro en su trabajo, y se quiere tomar esa misma idea para el documento que se está redactando. Se menciona la fuente citada por el otro autor, pero se hace la cita del documento que se está consultando, como se muestra a continuación:

Olds (citado en Turkle, 1997) indica que "muchos teóricos de la libido probablemente no sabían demasiado sobre las máquinas de vapor; realizaron un uso conceptual de las propiedades que les interesaban" (p.179), considerando esta afirmación…

Nota:

Al final del trabajo se indica sólo la referencia bibliográfica del autor de la fuente que se está consultando, es decir, la referencia del trabajo de Turkle.

Ejemplo de citas de páginas web: autores corporativos

Es indispensable, que estas citas en su trabajo de integración curricular sean solo de páginas comerciales de fabricantes de tecnologías informáticas: hardware, software, entre otros.

Más no de blogs personales ni similar ni páginas cualesquiera, **eso le resta credibilidad a su Trabajo de Titulación.**

La primera vez que se cita se debe poner el nombre completo de la institución o corporación seguido de su sigla, en las siguientes referencias basta con citar las siglas.

Cita textual: International Business Machines [IBM] (2013).

Cita parafraseada: (International Boussinesq Machines [IBM], 2013).

Y la 2da vez citada (…) IBM (2013).

Referencias para la bibliografía

En contraste, una bibliografía funciona como antecedentes de lectura del autor o como recomendaciones de lecturas adicionales al lector y puede incluir notas descriptivas. Es decir, en una bibliografía puedes incluir trabajos que de alguna manera influenciarán en el texto que escribiste.

La lista de referencia debe estar escrita a doble espacio y deben tener una sangría francesa.

Debido a que una lista de referencias incluye solo referencias que tengan datos recuperables, no debes incluir comunicaciones personales, como cartas, correos electrónicos, etc. En su lugar, cite las comunicaciones personales solo en texto de tu artículo.

Los datos para redactar la cita se tomarán del documento original al que se refieren, y se extraerán principalmente de la portada.

Los elementos de una referencia generalmente son: autor, año de publicación, título y datos de la publicación (lugar y editorial).

Los subtítulos se pueden incluir tras el título, separados por dos puntos y espacio.

Si tienes que referenciar textos del mismo autor se tienen que leer en orden de publicación: de la más antigua a la más reciente y si tienen la misma fecha de publicación, en orden alfabético según el título de la obra

La lista de referencias debe ir en orden alfabético, a doble espacio y con sangría en las entradas. Cada entrada de referencia llevará sangría francesa (la primera línea se orienta hacia la izquierda y las líneas siguientes poseen sangría).

Consideraciones generales para los Autores

Nombres: se deben anotar los apellidos, se indican sólo las iniciales para el primer y segundo nombre.

Cuando hay varios autores, éstos se separan con coma.

Cuando se va a anotar el último autor, se hace con la letra “y” en lugar de la coma. Por ejemplo: Fuentes, L. R., Ugalde, M. y Ramírez, P.

Consideraciones generales acerca del DOI

¿Qué es el DOI?

DOI (Digital Object Identifier)

Es el número de identificación utilizado en publicaciones científicas para localizarlas más rápidamente en los sistemas de información digitales.

Los documentos con DOI deben estar en la referencia el código respectivo.

Ejemplos de referencias para el Trabajo de Titulación

Artículo de periódico

Patrón

Autor. (Año, Mes Día). Título del artículo. *Título del periódico*, pp. xx-xx, Número o nombre de la Sección.

Ejemplo

Bodipo-Memba, A. (2007, febrero 21). AT & T, GM se compromete a donar $1000 millones para el pacto de las telecomunicaciones. *Detroit Free Press*. p. 7B, Economía, finanzas y negocios.

Ejemplo de referencia
Carreño, L. (9 de febrero de 2020). La disputa gremial por los aranceles a las prendas de vestir. *El Espectador.* https://www.elespectador.com/economia/la-disputa-gremial-por-los-aranceles-las-prendas-de-vestir-articulo-903768

Artículo de periódico en línea

Patrón

Autor. (Año, Mes Día). Título del artículo. *Título del periódico*, Recuperado de http://xxxx

Ejemplo

Agüero, M. (2010, setiembre 7). Acceso a Internet es un derecho fundamental. *La Nación.* Recuperado de http://www.nacion.com/2010-09-08/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2514038.aspx

Artículo de revista impresa

Patrón

Autor. (Año de publicación). Título del artículo. *Título de la revista*, Volumen (Número), Número de página inicial y final.

Ejemplo

Silva, L. (2007). Epistemológicas y desafíos teóricos por el poder y la política en el estudio de los sistemas de información. *Información Systems Journal*, 17(2), 165183.

Artículo de revista obtenido de bases de datos con DOI

Patrón

Autor. (mes, año de publicación). Título del artículo. Título de la revista, Volumen (Número), Número de página inicial y final. DOI:xxxx

Ejemplo

Vaida, V. (2011). Perspective: Water cluster mediated atmospheric chemistry. *Journal of Chemical Physics*, 135(2), 209-221. doi:10.1063/1.3608919

Artículo de revista obtenido de bases de datos sin DOI

Patrón

Autor. (mes, año de publicación). Título del artículo. *Título de la revista*, Volumen (Número), Número de página inicial y final. Recuperado de http://xxx (Número de acceso) [si la base lo provee]

Ejemplo

Barcelona, R. y Rockey, D. (abril, 2010). Uso de Tecnologías de Aprendizaje Colaborativo para facilitar grupo eficaz de trabajo. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 81(4), 12-14. Recuperado de http://web.ebscohost.com/ehost/detail?.... (Número de acceso: 2011130951).

Capítulo de libro electrónico, en base de datos

Patrón

Autor del capítulo. (Año de publicación). Título del capítulo. En Apellido del autor, Inicial del nombre, *Título del libro* (pp. xx-xx). Recuperado de http://xxx

Ejemplo

Domingo Curto, J. M. (2005). Parte IV: cultura, cognición y autoconsciencia. En Domingo, Curto, J. M., *La cultura en el laberinto de la mente: aproximación filosófica a la "psicología cultural" de Jerome Bruner* (pp. 296-379). Recuperado de http://site.ebrary.com/lib/sibdilibrosp/docDetail.action?docID=10102380

Capítulo de libro electrónico en línea con DOI

Patrón

Autor. (Año de publicación). Título del capítulo. En Apellido del autor, Inicial del nombre. *Título del libro* (pp. xx-xx). Recuperado de doi: xxx

Ejemplo

Gray-Davidson, F. (1999). Chapter 7 Dealing with difficult problems. En Gray-Davidson, F., *Alzheimer's Disease: Frequently Asked Questions* (pp. 103-138). doi: 10.1036/0737300795

Capítulo de libro electrónico en línea sin DOI

Patrón

Autor. (Año de publicación). Título del capítulo. En Apellido del autor, Inicial del nombre. *Título del libro* (pp. xx-xx). Recuperado de http://xxx

Ejemplo

Benítez Burraco, A. (2005). Capítulo 5 Cultivos transgénicos: mejora biotecnológica de las prácticas agrícolas desde el punto de vista medioambiental. En Benítez Burraco, A., *Avances recientes en biotecnología vegetal e ingeniería genética de plantas* (pp. 97-140). Recuperado de http://goo.gl/6iVAEW

Libro impreso

Patrón

Autor. (Año de publicación). *Título del libro*. Lugar de publicación: Editorial.

Ejemplo

Melkman, A. (2006). *Planificación estratégica de los clientes*. Londres, Reino Unido: Thorogood.

Capítulo de libro impreso

Libro completo, versión impresa

Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M. (2019). *Confort y eficiencia energética en el diseño de edificaciones*. Universidad del Valle.

Versión electrónica de la versión impresa

Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M. (2019). *Confort y eficiencia energética en el diseño de edificaciones*. Universidad del Valle. https://www.reddebibliotecas.org.co/

Libro disponible sólo en formato electrónico

Panza, M. (2019). *Números: elementos de matemáticas para filósofos.* Universidad Del Valle. https://www.reddebibliotecas.org.co/.

Tesis o monografía

Manrique Gómez, A. S. (2013). *Gentrificación de La Candelaria (Bogotá D.C). Agentes y estrategias intervinientes* [Monografía]. http://bdigital.unal.edu.co/11605/.

Informes técnicos y de investigación

Patrón

Autor. (Año de publicación). *Título del trabajo* (Informe No. ##). Lugar: Editorial.

Ejemplo

Virginio, E. (2014). *Agroforestería sostenible en la amazonía ecuatoriana* (Informe No. 398). Turrialba, C.R.: CATIE.

Trabajos Finales de Graduación en línea

Patrón

Autor. (Año de publicación). *Título de la tesis* (Disertación de doctorado o Tesis de maestría, Nombre de la universidad). Recuperado de http://xxx

Ejemplo

Vital de Almeida, R. (2006). *El consentimiento y su relevancia para la teoría jurídica del delito* (Tesis de doctorado, Universidad de Granada). Recuperado de http://hera.ugr.es/tesisugr/16430190.pdf

Trabajos Finales de Graduación publicada en base de datos

Patrón

Autor. (Año de publicación). *Título de la tesis* (Disertación de doctorado o Tesis de maestría). Recuperado de [nombre de la base de datos] (número de acceso).

Ejemplo

Gutiérrez, J. M. (1984). *Isolation, partial characterization, and pathologic effects of a myotoxin from bothrops asper venom (snake, myonecrosis, regeneration)* (Disertación de doctorado). Recuperado de ProQuests Dissertations & Theses
(Publication No. AAT 8427667)

Trabajos Finales de Graduación sin publicar

Patrón

Autor. (Año de publicación). *Título de la tesis* (Disertación de doctorado sin publicar o Tesis de maestría sin publicar). Nombre de la universidad, Lugar.

Ejemplo

Lomonte Vigliotti, B. (1986). *Estudios inmunoquimicos y de neutralizacion sobre una miotoxina del veneno de bothrops asper de Costa Rica* (Tesis de maestría sin publicar). Universidad de Costa Rica, San José, C.R.

Notas

Las notas correspondientes, si van como pie de página deberán separarse del texto mediante una raya horizontal de 30 mm. Desde el margen izquierdo, dejando tres espacios libres después del último renglón del texto.

Las notas deben escribirse a espacio simple, sin invadir el margen inferior de la página. Entre una nota y otra, deberá haber doble espacio.

Ilustraciones

Las ilustraciones utilizadas para la comprensión de un texto pueden ser fotografías y dibujos, mapas, cronología y cuadros sinópticos, tablas y gráficos, etc.

Estas ilustraciones estarán encuadradas dentro de los márgenes aquí establecidos, sin pliegues ni relieves. Deberá evitarse en lo posible, las hojas dobladas y el uso de bolsillo en la contraportada posterior del Proyecto de Integración Curricular.

Todas las ilustraciones deberán ir tituladas y numeradas dentro de los márgenes establecidos)

Mapas

Los mapas y las tablas deberán numerarse con números romanos; las demás ilustraciones con números arábigos. Al pie de la ilustración deberá constar siempre la fuente o referencia al original, de ser el caso.

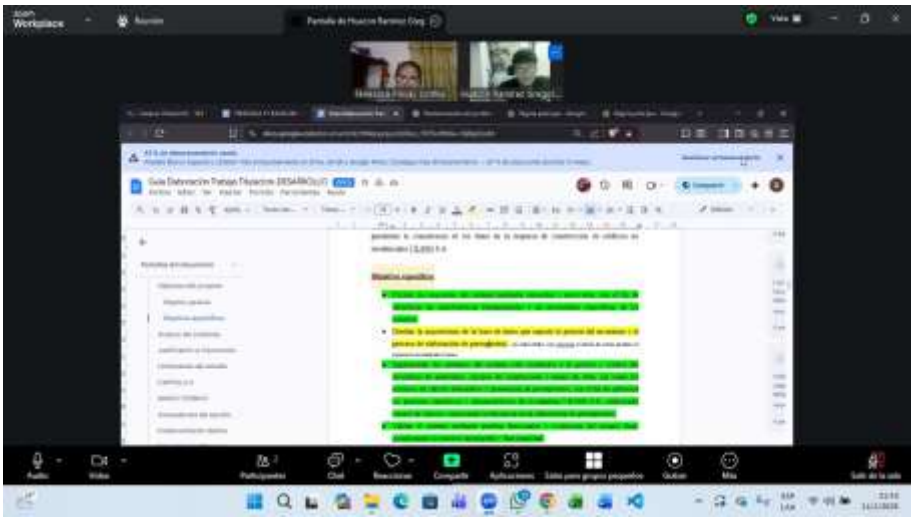
Bibliografía consultada de la norma APA 7ma edición para el presente documento de la guía del Proyecto de Integración Curricular.

American Psychological Association. (2010). *Manual de publicaciones de la American Psychological Association* (3.ª ed.). México, D. F.: El Manual Moderno.

Biblioteca de la Universidad de Alcalá. (2016). Referencias bibliográficas. Recuperado de https://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Ejemplos-apa-buah.pdf

Biblioteca de la Universidad de Sevilla (2014). Guías de la BUS: Herramientas y guías para encontrar y gestionar la información. Recuperado el 12 abril 2018, de http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/apa

Meléndez, M. E. (2013). Citar fuentes según APA: formas generales. Recuperado de Universidad Interamericana de Puerto Rico. Recinto de Ponce: http://ponce.inter.edu/cai/manuales/Citar_fuentes_APA_6ta.pdf

Silva Ramírez, B. (Coord.) y Juárez Aguilar, J. (2013): Manual del modelo de documentación de la Asociación de Psicología Americana (APA) en su sexta edición: México, Puebla: Centro de Lengua y Pensamiento Crítico UPAEP.

EVIDENCIA